

## 第 1 题 氟代试剂 (7 分, 占 4%)

来源: 第39届 · 模拟试题1 · 原第2题

将含 0.400 mol  $\text{SF}_4$  的乙醚溶液和 1.30 mol  $(\text{CH}_3)_2\text{NSi}(\text{CH}_3)_3$  混合, 从  $-100^\circ\text{C}$  逐渐升温至  $50^\circ\text{C}$ , 反应 3 天, 得到 109.0 g 针状晶体 **X**; 该反应产率很高( $\sim 99\%$ )。 **X** 是盐类化合物, 可用于有机物的氟代。

**1-1** 写出 **X** 的化学式以及制备 **X** 的反应方程式。

**1-2** 画出 **X** 的阴离子的结构示意图。

## 第 2 题 有趣的锗和锡化合物 (16 分, 占 8%)

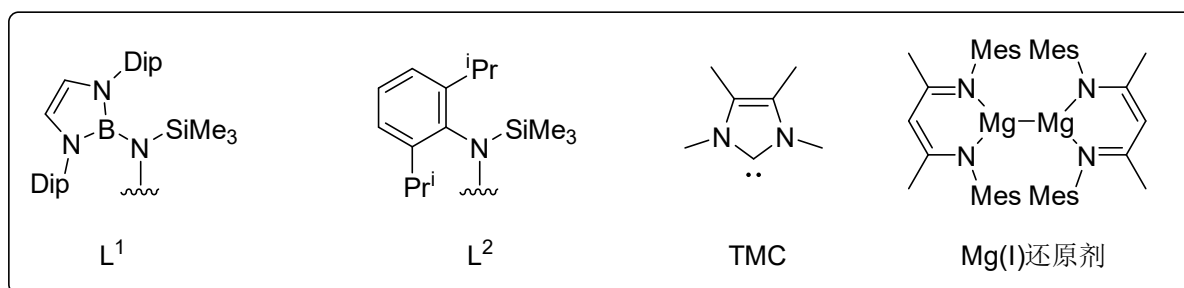
来源: 第39届 · 模拟试题1 · 原第3题

在强还原剂的作用下, 可以得到不同的胺配体 (如下图的  $\text{L}^1$  和  $\text{L}^2$ ) 与 Ge 或者 Sn 结合的不同团簇分子。

化合物 **A**( $\text{GeClL}^1$ ) 与  $\text{Mg(I)}$  还原剂作用, 可以得到 **B**( $\text{Ge}_2\text{L}^1_2$ ); **B** 中 Ge-Ge 间距为 260 pm; 若用  $\text{GeClL}^2$  与  $\text{Mg(I)}$  还原剂作用, 则得到 **C**( $\text{Ge}_4\text{L}^2_4$ ); **C** 呈现电荷分离结构; 其中 Ge 的配位几何构型为三角锥、平面三角形和四面体。**B** 和 **C** 均能与  $\text{H}_2$  作用: **B** 与氢气  $20^\circ\text{C}$  反应生成 **D**( $\text{Ge}_2\text{L}^1_2\text{H}_2$ ), **D** 中 Ge-Ge 间距为 253 pm; **C** 与氢气  $80^\circ\text{C}$  反应生成 **E**, **E** 中 4 个 Ge 原子均为四面体配位且化学环境相同。**E** 与 TMC 反应, 产物仅有 **F**, **F** 含 1 个 Ge 原子。

化合物  $\text{SnBrL}^1$  与  $\text{Mg(I)}$  还原剂作用, 可以得到 **G**( $\text{Sn}_5\text{L}^1_4$ ); **G** 有 4 根 Sn-Sn 单键(无其他 Sn-Sn 键连), 4 个  $\text{L}^1$  的化学环境相同。用  $\text{SnBrL}^2$  与  $\text{Mg(I)}$  还原剂作用, 得到 **H**( $\text{Sn}_6\text{L}^2_6$ ); **H** 中 Sn 的配位几何构型均为四面体。

画出 **A**~**H** 的结构示意图 (要求: 如有金属-金属键, 须示出化学键是单键、双键还是三键; 须示出各物种的立体结构; 配体可分别简写为  $\text{L}^1$ 、 $\text{L}^2$ 、TMC)



## 第 3 题 钼配合物及其转化 (28 分, 占 13%)

来源: 第39届 · 模拟试题1 · 原第4题

利用六羰基钼(0)与五甲基环戊二烯钠(可记为  $\text{NaCp}^*$ , 其中  $\text{Cp}^*$  为  $\text{C}_5(\text{CH}_3)_5$ ) 在四氢呋喃中发生配体取代反应, 可以得到单钠盐 **A**; **A** 用碘甲烷处理生成黄棕色化合物 **B**, **B** 不含 Na 和 I。 **B** 经氧化和氯化生成深紫色化合物 **C**, **C** 含氯 38.0%。 **C** 在水-丙酮混合溶液中水解, 得到多种产物。当 **C** 的水解反应无  $\text{O}_2$  参与时, 得到双核配合物 **D**(反应 1); **D** 不含氯, 具有 Mo-Mo 单键, 有顺反异构体。当 **C** 的水解反应有  $\text{O}_2$  参与时, 视体系中碱的用量, 可得到不同的产物: 反应在中性水溶液中进行, 得到 **E**(反应 2), **E** 分子中含有 1 个 Cl 原子; 反应在含有过量 NaOH 的水溶液中进行, 得到黄色单钠盐沉淀 **F**(反应 3)。 **E** 在碱性条件下水解也可得到 **F**。 **F** 遇酸转化为双核配合物 **G**, **G** 遇碱又可转化回 **F**。

利用 **G** 为起始原料, 可得到许多结构有趣的新物种。 **G** 的甲醇溶液与  $\text{Na}_2\text{MoO}_4$  的水溶液混合, 然后用 0.1 mol/L 的硝酸水溶液调节 pH 值, 产物经水和甲醇洗涤、烘干, 得到橙色固体 **X**(反应 4)。元素分析表明, **X** 中含碳 21.46%, 含氢 2.91%(均为质量分数)。结构测定表明, **X** 是多核团簇分子, 式量 1118.1; **X** 中有 1 个氧原子与所有 Mo 配位; 相应的 Mo-O 间距为 214 pm, 232 pm 和 254 pm。(提示: 元素分析所得氢的含量通常误差较大)

3-1 写出 **A**~**G** 的化学式。(提示: 在 **A**~**G** 中, 所有的氢原子都是甲基氢)

3-2 画出 **D** 的顺反异构体的结构简式。

3-3 通过计算和推演, 写出 **X** 的化学式。

3-4 分别写出反应 1~ 反应 4 的化学反应方程式。

3-5 分别写出 **X** 中每种氧原子的配位数及其比例。

3-6 指出长度为 214 pm 的 Mo-O 间距是哪种 Mo-O 键。

## 第 4 题 仿生配合物的合成与性质 (20 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题2 • 原第3题

在生物体内, 许多酶的本质是金属配合物, 它们能直接活化底物中 C-H 键。为了研究这些酶催化反应的机理, 研究者模仿它们的结构, 制备了一系列配合物。

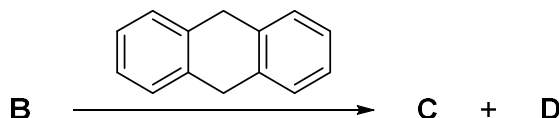
4-1 以下反应制备了一种抗磁性单核配合物分子 **B**。



4-1-1 已知 **A** 属于盐类化合物, 画出 **A** 与 **B** 的结构式, 并写出 **A** 与 **B** 中金属原子的价态。

4-1-2 画出 **B** 中金属离子  $d$  轨道在平面四边形场 (近似看作平面正方形) 中的分裂图并给出  $d$  电子排布。

4-1-3 **B** 可以模仿酶实现 C-H 的活化, 如 **B** 可与 9,10-二氢蒽按化学计量比 2:1 反应, 得到配合物 **C** 与平面分子 **D**, 如下图所示。画出 **C** 与 **D** 的结构简式。



4-2 无独有偶, 以下配合物可以模仿酶和  $\text{O}_2$  结合的过程, 生成双核配合物离子 **E** 和 **F**。**E** 和 **F** 结构相似, 但 **F** 的 Cu-O 键长显著短于 **E**。



4-2-1 已知 **E** 与 **F** 中 Cu 原子均为五配位, 画出 **E** 与 **F** 的结构简式。

4-2-2 **E** 和 **F** 也能实现 C-H 键的活化。将 **F** 的 DCM 溶液升温至室温, 观察到溶液变为绿色; 将溶液用水后处理, 配合物发生分解, 得到三种有机产物。研究人员发现, 在加入水后处理前, 生成了 **F** 的同分异构体 **G**。已知 **G** 比 **F** 少一个环, 且其中所有 Cu 原子均为四配位。根据以上信息, 画出 **G** 与三种有机产物的结构简式。

## 第 5 题 Ru 的多核配合物 (14 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题2 · 原第4题

将  $\text{RuCl}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$  与  $\text{CH}_3\text{COONa}$  在乙醇/醋酸溶剂中混合, 并加入  $\text{HClO}_4$  溶液, 反应结束后, 将溶液缓慢蒸发, 可得到蓝绿色晶体  $\text{A} \cdot \text{H}_2\text{O}$ , 其中 **A** 是一种盐, 式量为 926.4。 **A** 的阳离子 **B** 是 Ru 的三核络离子, 其中所有 Ru 的化学环境均一致, 配位原子均为 O 且 Ru 的配位数与典型的单核 Ru 配合物相同, 可认为 Ru 有两种不同价态。 **B** 中不含氯元素, 只有一种配体不含氢元素, 且相同配体中的 O 原子化学环境均相同。

**5-1** 通过计算和分析, 确定 **A** 的化学式。

**5-2** 画出 **B** 的结构式。

**5-3** 写出生成  $\text{A} \cdot \text{H}_2\text{O}$  的化学反应方程式。

## 第 6 题 白色固体粉末的鉴定 (8 分, 占 5%)

来源: 第39届 · 模拟试题3 · 原第2题

有一化学组成单一的白色粉末,其溶于水得到的溶液可以使酚酞变红。现进行如下鉴定试验:

1. 取一份试液向其中加入  $\text{FeCl}_3$  溶液,溶液变为深红色(反应 1),这与生成阳离子 **A** 有关。阳离子 **A** 含有三次旋转轴,Fe 均为 6 配位,含 Fe 质量分数 28.31%。
2. 取一份试液向其中加入  $\text{UO}_2(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 、 $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2$  与醋酸的混合溶液,摩擦试管壁观察到黄色沉淀 **B** 的生成。黄色沉淀中,  $\text{Zn}^{2+}$  与  $\text{UO}_2^{2+}$  的比例为 1:3,  $\text{UO}_2^{2+}$  与醋酸根的比例也为 1:3,而醋酸根与结晶水的比例为 1:1。
3. 取一份固体与碱石灰混合加热(反应 2),可以生成无色气体 **C**。**C** 可以发生燃烧,产生蓝色火焰。
4. 将一份试液中加入  $\text{CuSO}_4$  溶液,溶液变为深蓝色,这与某具有四次轴的灯笼形络合物 **D** 的形成有关(讨论对称性时,不考虑 **D** 中的结晶水)。

根据以上信息,写出:

**6-1** 白色粉末的组成

**6-2** **A~D** 的化学式

**6-3** 反应 1 和反应 2 的方程式

## 第 7 题 中性笼状结构对硫酸根的捕捉 (15 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题4 • 原第1题

在水溶液中, 选择性结合阴离子的分子受体为生化药物以及工业应用带来了发展机会。虽然已经发现许多合成分子可以有效地在有机溶剂中结合阴离子, 但是在水溶液中的阴离子结合仍然面临着挑战。

7-1 分析为何在水相中比在有机溶剂中, 水溶液中的  $\text{SO}_4^{2-}$  结合更加困难。

7-2 下图所示反应所得得到了一种属于  $C_{3v}$  点群的阴离子 **Y**, 其中共形成了 12 根氢键, 画出 **Y** 的结构, 注意示出所有的氢键。



7-3 近期还合成出了一种中性笼状分子 **X**, 可以在水溶液中有效地选择性地结合  $\text{SO}_4^{2-}$ 。

7-3-1 该中性笼状分子 **X** 的合成路线如下, 画出 **A**、**X** 的结构。



7-3-2 分别写出制备条件中  $(n\text{Bu}_4\text{N})_2\text{SO}_4$  和过量  $\text{BaCl}_2$  的作用。

7-3-3 若将  $(n\text{Bu}_4\text{N})_2\text{SO}_4$  换为  $n\text{Bu}_4\text{NCl}$ , 其他条件不变, **X** 的产率会如何变化 (变大或变小)。

7-3-4 在自然界的  $\text{SO}_4^{2-}$  受体蛋白中具有低极性的微环境, 受此启发, 研究人员猜测受体 **X** 在低极性环境下对硫酸根有更强的亲和性。研究人员设计了实验来验证猜想。

(1) 在 9 : 1  $\text{H}_2\text{O}/\text{D}_2\text{O}$  中, 利用  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  对 **X** 进行滴定测得亲和性常数  $K_0 = 66 \text{ M}^{-1}$ ;

(2) 在 9 : 1  $\text{H}_2\text{O}/\text{D}_2\text{O}$  中, 有 CTAB(十六烷基三甲基溴化铵)胶束存在下, 利用  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  对 **X** 进行滴定测得亲和性常数  $K_{\text{app}} = 990 \text{ M}^{-1}$ , 下图简要表示了在滴定过程中 **X** 从水相迁移进入胶束的过程。



需要指出的是，在形成  $\text{SO}_4^{2-}$  包合物前  $\text{X}$  主要在胶束外，且胶束表面正电荷与硫酸根的静电吸引会导致胶束表面的硫酸根浓度较溶液体相更大，实验(2)中所求的  $K_{\text{app}}$  是表观亲和性常数，而  $\text{X}$  在胶束中对硫酸根的固有亲和性常数  $K_{\text{intr}}$  与之代表的含义不同，对应的平衡反应式如下：



其中  $[\text{X}(\text{micelles})]$  是基于溶液体积而非基于胶束体积的、位于胶束内的笼  $\text{X}$  浓度， $k = [\text{X}(\text{micelles})] / [\text{X}(\text{aq})] = 0.00223$ ， $[\text{SO}_4^{2-}(\text{surface})] / [\text{SO}_4^{2-}(\text{aq})] = \exp(-zF\Phi_0 / RT)$ ，其中  $z$  为所涉及的离子的电荷数(注意正负)， $\Phi_0$  为胶束表面电势(此处为 43.5 mV)，据此计算 298 K 时  $K_{\text{intr}}$  的值。

## 第 8 题 元素 X 的簇合物 (21 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题4 • 原第5题

元素 **X** 可以形成离子团簇。已知两种关于的 **X** 团簇阴离子合成方法如下。

制备过程 1: 在 77 K 下, 将 2.374 g 元素 **X** 与 0.0617 g 金属 Li 单质按化学计量比加入液氨中。将体系逐渐缓慢升温至 233 K, 反应两周后得到产物。结晶得到黑色晶体 **A**。

制备过程 2: 将  $KX_{2.05}$  溶于含有 2,2,2-crypt(化学式为  $N(CH_2CH_2OCH_2CH_2OCH_2CH_2)_3N$ ) 的乙二胺中, 再将其与溶解在乙二胺中的  $Mo(CO)_3(1,3,5-C_6H_3Me_3)$  反应。结晶可以得到晶体 **B**。

**8-1 A** 中 Li 采取常见配位数、仅被溶剂配位, **X** 与 Li 的比值处于 2~3 之间, 氮元素的质量分数为 17.19%。结合计算与推理给出 **X** 的符号和 **A** 的化学式。

**8-2** 晶体 **B** 属于三斜晶系, 晶胞参数为  $a = 16.187 \text{ \AA}$ ,  $b = 25.832 \text{ \AA}$ ,  $c = 29.855 \text{ \AA}$ ,  $\alpha = 111.46^\circ$ ,  $\beta = 102.84^\circ$ ,  $\gamma = 92.87^\circ$ ,  $Z = 4$ ,  $\rho = 1.760 \text{ g/cm}^3$ 。**B** 中只含有一种阳离子和一种阴离子, K 的质量分数为 5.26%, 且 **B** 化学式中包含有一个溶剂分子。根据上述信息推出 **B** 的化学式。

三斜晶胞体积计算公式:  $V = abc\sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma}$

**8-3** 韦德规则是联系骨架电子数和骨架结构的经验规则。对于具有  $n$  个顶点的结构, 其所占据的三角多面体的顶点数、骨架电子数的关系如下表。

|        | 笼形       | 巢形       | 蛛网形      | 网形       |
|--------|----------|----------|----------|----------|
| 多面体顶点数 | $n$      | $n+1$    | $n+2$    | $n+3$    |
| 骨架电子数  | $2(n+1)$ | $2(n+2)$ | $2(n+3)$ | $2(n+4)$ |

**8-3-1 A** 的阴离子符合韦德规则, 算出其骨架电子数, 判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形), 并画出 **A** 的阴离子结构。

**8-3-2** 若认为 Mo 片段对骨架电子数的贡献为 0, 则 **B** 的阴离子也符合韦德规则。算出 **B** 的骨架电子数, 判断结构属于哪一种(笼/巢/蛛网/网形), 画出 **B** 的阴离子的结构。

## 第 9 题 氮的低价含氧酸盐 (12 分, 占 6%)

来源: 第39届 • 模拟试题5 • 原第1题

连二次硝酸钠(化学式为  $\text{Na}_2\text{N}_2\text{O}_2$ )是一种常见的还原剂, 工业上常用作纺织品和木匠造纸的漂白剂。1927 年, A. W. Scott 首次合成了该化合物。其合成方法为: 在乙醇/乙醇钠体系中加入  $\text{NH}_2\text{OH}$  和  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{ONO}$ , 二者缩合即可得到连二次硝酸钠。

9-1 写出上述合成反应的化学方程式。

9-2 顺式构型的连二次硝酸根是一种常见的双齿配体, 广泛存在于各种配合物结构当中。

9-2-1  $\text{Pt}(\text{PPh}_3)_4$  与  $\text{NO}$  反应能得到一种 16 电子的单核配合物 **A**, 画出 **A** 的结构。

9-2-2 X 射线衍射表明, 双核配合物阳离子  $[\text{Co}_2(\text{NH}_3)_{10}(\text{N}_2\text{O}_2)]^{4+}$  (记为配合物 **B**) 的结构中具有一个顺式构型的连二次硝酸根配体, **B** 中两个 Co 的化学环境不同, 画出 **B** 的结构。

9-3 振动光谱分析表明, 氧化连二次硝酸钠(化学式为  $\text{Na}_2\text{N}_2\text{O}_3$ ) 的阴离子具有两种不同的异构体。画出这两种异构体的 Lewis 结构式。

## 第 10 题 历史上的氢原子 (18 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题5 • 原第6题

在人们早期的认知中, 水与火、土、气并列为“四大元素”。这类认知导致 Cavendish 虽然在 1766 年分离出  $\text{H}_2$  并通过其与空气的结合得到了水, 但他依然坚持认为水是元素, 而  $\text{H}_2$  这一“易燃气体”则为当时盛行的“燃素学说”中的“燃素”。到了 1783 年, Lavoisier 在复现 Cavendish 结果的基础上额外发现将水通过烧红的铁筒能再次得到  $\text{H}_2$ , 因此他认为水并非元素, 而将该“易燃气体”命名为 Hydrogen, 意为“生成水的物质”。

10-1 写出 Lavoisier 得到  $\text{H}_2$  的反应方程式。

10-2 虽然氢很早就被人们认知, 但它的结构及同位素直到 20 世纪原子结构理论及实验条件相对成熟后才被探究。

10-2-1 通过对碱金属光谱的研究, Rydberg 提出了描述它们的一般性公式。经过一系列的研究发展, 现在我们知道氢原子光谱的各个谱线可以由下式描述:

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left( \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

其中  $\lambda$  为谱线波长;  $n_1$  和  $n_2$  分别为不同能级的量子数。计算 Lyman 线系( $n_1 = 1$ )和 Balmer 线系( $n_1 = 2$ )氢原子的最大发射波长。

10-2-2 在 1934 年, Ernest Rutherford、Mark Oliphant 和 Paul Harteck 利用  $\text{D}_3\text{PO}_4$  和  $(\text{ND}_4)_2\text{SO}_4$  得到了一种具有放射性的核素, 该核素半衰期为 12.43 年, 主要发生  $\beta$  衰变, 反应放出 18.6 keV。写出上述过程涉及的核反应方程式, 计算该核素的衰变常数(以  $\text{s}^{-1}$  为单位)以及衰变后损失的质量。

**10-2-3** 根据以下数据计算  $\text{H}_2$  的第一电离能和键焓。



**10-3** 由于 H 核仅有一个质子，其理应具有优良的还原剂潜力。Schlesinger 与其合作者在 1940 年及 1947 年分别制备了两种化合物 **A** 和 **B**，**A** 含氢 10.66 %，**B** 含氢 10.62 % (均为质量分数)。**A** 和 **B** 一共含有 3 种金属元素、2 种非金属元素，它们的结构相似，化学性质类似，制备方法也类似，均是优良的还原剂。**B** 的还原性比 **A** 更强，但 **A** 除了它们的一般制备方法外，还可以从氧化物出发制备。通过计算与推理，直接写出 **A** 和 **B** 的化学式。

## 第 11 题 多样的金属配合物 (26 分)

来源: 第39届 · 模拟试题6 · 原第2题

**11-1** 金属 **M** 是一种常用的第一过渡系金属, 能形成多种多样的羰基配合物。将 **M** 与 CO 在 100 atm、200 °C 下反应, 可得到双核配合物 **A**; 将 **A** 在惰性气氛中加热至 50 °C, 可得到四核配合物 **B**, 由 **A** 生成 **B** 理论失重 16.38 %。

**11-1-1** 通过计算和分析, 确定元素 **M**。

**11-1-2** **M** 的同族元素 **N** 与元素 **M** 具有相同的价层 *d* 电子数, 且 **N** 也可形成化学式与 **B** 类似的符合 EAN 规则的四核羰基配合物 **B'**。然而, **B** 与 **B'** 的结构对称性并不相同, 二者分别属于  $C_{3v}$  点群和  $T_d$  点群。已知 **B** 中有 1/4 的配体为桥连配体, 画出 **B** 与 **B'** 的结构, 并解释 **B'** 没有形成类似 **B** 的结构的原因。

**11-1-3** **A** 与 **B** 可与含氮配体反应, 如 **A** 与  $\text{NH}_3$  反应可得到 **C**(反应 1), **B** 与吡啶反应可得到 **D**(反应 2), 其中 **C** 和 **D** 均为 1:2 型离子化合物, 二者阴离子均为某符合 EAN 规则的单核配离子, 阳离子中 **M** 的配位多面体均为正八面体。写出反应 1 与反应 2 的化学反应方程式。

**11-2** **M** 也可以与多种氮氧化物配体形成配合物。**A** 在 40 °C 与 NO 反应可得到符合 EAN 规则的单核配合物 **E**, **E** 进一步与 NO 在密封的 J 型管中避光反应 5-10 天, 可得到配合物 **F**(实验式为  $\text{MN}_3\text{O}_4$ ) 与 **G**(化学式为  $\text{M}_4\text{N}_{12}\text{O}_{14}$ )。**F** 中含有两种配体  $\text{L}_1^+$ 、 $\text{L}_2^-$ , 仅含有一个六元环;**G** 中含有三种配体  $\text{L}_1^+$ 、 $\text{L}_2^-$ 、 $\text{L}_3^{2-}$ , 仅含有两个五元环, 其中  $\text{L}_3^{2-}$  作为四齿配体。**E**、**F** 和 **G** 中 **M** 具有相同的平均氧化态和配位数。

**11-2-1** 写出能体现 **E**、**F** 和 **G** 组成特点的化学式。

**11-2-2** 已知 **F** 与 **G** 均含有对称中心。画出 **F** 和 **G** 的结构。

## 第 12 题 意外的发现 (18 分)

来源: 第39届 • 模拟试题6 • 原第4题

1974 年, *J.L.Dye* 在实验中意外发现, 在加入某种穴醚后, 金属钠在乙胺中的溶解度显著提高, 他认为这是由于体系中生成了 1:1 型离子化合物 **A**。

**12-1** 为进一步验证他的猜想, *Dye* 对 **A** 的晶体样品进行了如下实验:

- (1) 对 **A** 进行元素分析, 测得 **A** 中部分元素的质量分数为: Na 10.90%; C 51.18%; N 6.64%;
- (2) 将 **A** 溶于水, 测得每摩尔 **A** 放出  $x$  摩尔的氢气;
- (3) 将一份经水分解的样本用 HCl 滴定至反应完全, 测得每摩尔样本消耗  $y$  当量的 HCl。

**12-1-1** 穴醚的结构通式如下图所示, 其中  $a$ 、 $b$ 、 $c$  均为自然数。通过计算和分析, 推出  $a$ 、 $b$ 、 $c$  的值, 并给出能体现 **A** 结构特点的化学式。



**12-1-2** 指出 **A** 阳离子形成所依靠的最主要作用力。

**12-1-3** 从下列选项中选出  $x$  和  $y$  最接近的整数值:  $x \approx ( \quad )$ ,  $y \approx ( \quad )$ 。

- |       |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| (a) 1 | (b) 2 | (c) 3 | (d) 4 | (e) 5  |
| (f) 6 | (g) 7 | (h) 8 | (i) 9 | (j) 10 |

**12-2** 然而, 上述通过溶液相合成 **A** 的方法十分困难, 这一直以来都限制了对 **A** 反应性的探究。50 年后的 2024 年, 研究人员创新性地采用了机械化学球磨法, 找到了一种简洁高效的合成 **A** 的方式, 其实验过程如下: 在 Ar 氛围中, 将金属钠和穴醚的混合物置于 14 mL 透明甲基丙烯酸甲酯罐中, 于室温、30 Hz 频率下球磨, 1 分钟内混合物迅速转变为深蓝色, 对应于电子盐 **B** 的生成(电子盐是以电子为阴离子的盐), 10 分钟后即得到 **A** 的粗产品; 将该粗产品溶于 THF 溶液, 于 -35 °C 下静置过夜, 便得到了纯净的 **A** 晶体。

**12-2-1** 写出 **B** 的生成与 **B** 转化为 **A** 的化学反应方程式, 穴醚可简写为 **L**。

**12-2-2** 研究人员测定了 **A** 的粗产品与纯净的 **A** 晶体的  $^{23}\text{Na}$  固态 NMR 谱, 前者在 -11 ppm、-62 ppm 与 1134 ppm 处出现了三个峰, 后者仅在 -11 ppm 与 -62 ppm 处有两个峰。已知钾钠化合物中  $^{23}\text{Na}$  NMR 仅在 -61 至 -63 ppm 处出现峰值, 指出 -11 ppm、-62 ppm 与 1134 ppm 处三个峰分别对应于何种价态的 Na。

**12-2-3** 研究人员进一步将纯净的 **A** 晶体溶于全氘代 THF 溶剂中, 得到了深蓝色溶液, 并发现该溶液的  $^{23}\text{Na}$  NMR 谱中 1134 ppm 的峰又重新出现, 解释其原因。

**12-3** **A** 可作为还原剂参与反应: 当 **A** 与等当量的  $\text{Ph}_3\text{CNH}_2$  在全氘代 THF 溶剂中反应时, 经历一步双电子转移过程, 得到了两种 1:1 型离子化合物; 但 **A** 与等当量的金刚烷胺在相同的条件下发生反应时, 没有观察到产物生成。

**12-3-1** 写出 **A** 与  $\text{Ph}_3\text{CNH}_2$  反应的化学反应方程式, 穴醚可简写为 **L**。

**12-3-2** **A** 与  $\text{Ph}_3\text{CNH}_2$  反应后, 溶液颜色发生了变化, 可能的颜色变化是: ( )。

- |            |            |
|------------|------------|
| (a) 红色变成蓝色 | (b) 蓝色变成红色 |
|------------|------------|

**12-3-3** **A** 与金刚烷胺不发生反应, 可能的原因是: ( )。

- (a) 金刚烷的酸性比三苯甲烷弱
- (b) 金刚烷胺的碱性比  $\text{Ph}_3\text{CNH}_2$  弱
- (c) 金刚烷基的空间刚性骨架不利于反应中间体的形成

## 第 13 题 C(0) “配合物” 的相关反应 (16 分, 占 8%)

来源: 第39届 · 模拟试题7 · 原第1题

通式为  $CL^1L^2$  的化合物可视为一种形式上的 C(0) “配合物”, 在理解其反应性时便可类比配合物加以分析。

**13-1** 早在上个世纪, 人们就发现  $C(PPh_3)_2$  能与一些缺电子物种发生反应,  $C(PPh_3)_2$  与  $CO_2$  反应会先得到加合物(反应 1), 进一步升温会发生分解得到 C(0) “配合物” **P**, 反应伴随生成了一种含磷副产物(反应 2)。与该思路较为类似的是, 近日有研究人员报道了  $C(PPh_3)_2$  与  $N_2O$  的反应, 该反应会得到产物 **Q** 及同种含磷副产物。类似地,  $[K(18-crown-6)][NCCCCO]$  与  $CS_2$  在升至  $60\text{ }^\circ\text{C}$  条件下反应可得到 1:1 型盐 **R**, 反应同时放出一种气体, 其亦可由粉末状  $KSCN$  与 1:1 硫酸反应得到(反应 3)。

**13-1-1** 写出反应 1 ~ 反应 3 的反应方程式。

**13-1-2** 若使用  $^{14}N^{15}NO$  作为反应物, 画出其与  $C(PPh_3)_2$  得到的产物结构。

**13-1-3** **R** 的阴离子中所有原子共线, 画出阴离子最稳定的 *Lewis* 结构式。

**13-1-4**  $[K(18-crown-6)][NCCPPH_3]$  与  $N_2O$  在  $0\text{ }^\circ\text{C}$  下可发生常规反应得到 1:1 型盐, 若在室温下反应, 分离出的产物为一种 2:1 型盐, 但其生成机制尚不明确。阴离子具有对称中心, 结构中芳香性三唑环参与形成大共轭体系, 不存在孤立的 C 原子, 阴离子在  $^{13}C$  NMR 中显示出 3 个峰; 元素分析表明 2:1 型盐部分元素的质量分数(%)为: C, 45.17; H, 5.91; N, 13.96。结合计算给出盐的化学式, 并推测其阴离子结构。(注: 18-crown-6 的分子量为  $264.312\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ )

**13-2** **Q** 与 Xyl-NC (Xyl 为 2, 6-二甲基苯基)反应可发生“配体取代”得到 **S**, 亦可与 CO 反应, 但 **Q** 与 CO 反应所得产物不能与 Xyl-NC 发生反应, 根据反应结果及所学知识将 **Q** 中被“取代”的配体、CO 和 Xyl-NC 按照  $\pi$  受体能力从强到弱的顺序排序。

## 第 14 题 锗化合物的转化 (25 分, 占 13%)

来源: 第39届 • 模拟试题7 • 原第2题

从  $\text{GeCl}_2 \cdot \text{dioxane}$  (dioxane 为 1,6-二氧噻烷) 出发可转化为一系列低价锗化合物, 其中一些物种的稳定因素较为类似, 值得对比、思考。

**14-1** 下图中反应物若以 1:2 的计量比反应可得到 **X**, **X** 中 Ge 为二配位; 若以 1:1 的计量比反应则会得到 **Y**, **Y** 具有一根  $S_4$  轴, 所有 Ge 均为四配位, 二氧噻烷不参与配位。写出 **X** 的化学式, 并画出 **Y** 的立体结构(芳环均无需展开, 下同)。



**14-2** **X** 与  $\text{ClAuPPh}_3$  反应可得到插入产物 **A**; **X** 与  $\text{GeCl}_4$  反应将首先经历与生成 **A** 类似的过程得到 **B**, 延长反应时间或调换溶剂可得到 **C**, 反应同时还得到在戊烷中难以溶解的 **Z**, **C** 和 **Z** 均为含锗化合物; **X** 与 **Z** 反应会原位生成中间体 **D**, **D** 中锗的化学环境不同, 在室温下反应 20 h 后 **D** 又会进一步转化, 部分 **D** 经历中间体 **E** 转化为产物 **Y**, **D**、**E** 中锗原子个数相同。若向 **X** 与 **Z** 的反应体系中加入  $\text{PEt}_3$ , 将得到电中性化合物 **F**, **F** 也可以由 **Y** 和  $\text{PEt}_3$  反应得到。

**14-2-1** 写出 **C**、**Z** 的化学式, 并给出 **A**、**B**、**E**、**F** 的结构。

**14-2-2** **X** 的同族类似物与对应的四氯化物反应会得到不同的反应结果, 结合相关性质和下面给出的实验结果将 **M**、**N** 与 Ge 上下两个同族元素对应。(注:  $\text{X}_M$  表示 **X** 的 **M** 类似物)

- (1)  $\text{X}_M$  与  $\text{MCl}_4$  反应, 核磁共振氢谱表明得到了 **B** 的类似物, 延长时间不会进一步转化;
- (2)  $\text{X}_N$  与  $\text{MCl}_4$  反应得到了 **C** 和 **Z** 的类似物, 核磁共振未观察到 **B** 类似物的信号。

**14-3** **B** 和 **C** 中  $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$  的氢化学位移不同, 据此可监测不同反应时间下两物种的相对含量, 具体数据见下表。(注: 积分面积指的是所有  $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$  氢对应信号的积分面积, 积分时取 **B** 和 **C** 的积分面积和为 100.0)

| 时间 / h | <b>B</b> 的积分面积 |
|--------|----------------|
| 0      | 82.0           |
| 4.83   | 68.0           |
| 9.58   | 57.8           |
| 17.58  | 45             |
| 40.08  | 23.5           |
| 66.08  | 11.8           |

**14-3-1** **B** 和 **C** 中  $-\text{Si}(\text{CH}_3)_3$  的氢化学位移最可能在何范围?

- (a) 7 ~ 9      (b) 4 ~ 6      (c) 1 ~ 3      (d) -1 ~ 1

**14-3-2** 根据表中数据, 计算  $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  **B** 转化为 **C** 反应的半衰期。

### 第 15 题 (32 分, 占 15%)

来源: 第39届 • 模拟试题7 • 原第4题

传统提取 **X** 元素的方法是用  $\text{NaCN}$  溶液处理含 **X** 的矿石, 在通入空气后 **X** 会进入到溶液相(反应 1), 分出残渣后再向溶液中加入  $\text{Zn}$  可得到 **X** 单质(反应 2)。但该方法要用到剧毒的氰化物, 因此研究人员一直致力于发展新的回收 **X** 的方法。一种思路是在氧化剂(本题中用  $\text{FeCl}_3$  代表)的存在下用硫脲溶解矿石中的 **X**(反应 3), 该过程中部分硫脲先被氧化为了一种带 2 个正电荷的阳离子(反应 4)。另一种思路则是从电子废料出发, 40 台手机中的 **X** 含量与 1 吨矿物相同, 关键是如何高选择性、高效率地实现提取。要实现选择性吸附, 就要构造能与 **X** 特征结合的位点; 要提高吸附容量、加快吸附速率, 就需要加大材料的比表面积, 共价有机框架(COF)便能较好地符合上述要求。

**15-1** 写出反应 1 ~ 反应 4 的离子方程式。

**15-2** TzDa-COF 材料可由下图所示的 Tz 和 Da 缩合得到:



**15-2-1** 指出生成二维共价有机框架材料所需的理论计量比，并用上图的符号给出大致的结构示意图，框出其中的二维晶胞。

**15-2-2** 通过对比 X 射线衍射结果与计算模拟的结果可知，该材料中层间沿  $c$  轴方向重叠排布，写出 TzDa-COF 晶体的特征对称元素，并写出维系孔道结构稳定性的次级相互作用。

**15-2-3** 在待处理电子废液时，首先要将电子废料溶于王水，所得溶液中 **X** 主要以形体 **Y** 形式存在，在适当提高 pH 后再将所得溶液通过 TzDa-COF 材料，使 **Y** 充分吸附。研究表明， $\text{pH} > 1$  的条件下该材料对 **Y** 的吸附量随酸度降低而减小，对此提出两点合理的解释。

**15-2-4** 进一步地，被吸附物种在这类 COF 材料内表面的结合机制有两种可能机制：一种是离子交换机理，即被吸附物种与材料表面的某些片段带相反电荷，二者之间主要为静电相互作用；另一种是配位机理，即 COF 材料对待结合物种进行配体取代。作者在进行一系列研究后说明了 TzDa-COF 材料对 **Y** 的吸附符合配位机理，请在下列选项中选出能排除静电机理的实验证据。

(a) 在 100 当量(大大过量) $\text{NO}_3^-$ 、 $\text{SO}_4^{2-}$ 、 $\text{Cl}^-$ 、 $\text{PO}_4^{3-}$ 等阴离子的存在下，TzDa-COF 对 **Y** 仍具有极高的吸附选择性。

(b) TzDa-COF 在结合 **Y** 后，N 1s X 射线光电子能谱未观察到结合能符合  $\text{N-X}$  键的峰，仅得到了两个峰，一个对应亚胺 N，一个对应  $\text{N-H}$  键。

(c) 在完成吸附后，Zeta 电势测定表明 COF 材料骨架带有负电。

(d) 红外光谱表明，随着吸附过程进行， $1668\text{ cm}^{-1}$  处新出现了一个伸缩振动峰，且峰面积逐渐变大。

**15-2-5** 在吸附完全后，需用一种试剂将吸附在 TzDa-COF 上的 **X** 元素重新洗脱出来，结合前述内容，给出合理的试剂化学式。

**15-3** 下表给出了相同温度下、不同浓度 **X** 的吸附数据，其可用于判断材料表面吸附物种之间的相互作用情况，常用的两种模型是 *Langmuir* 模型和 *Freundlich* 模型，在这两种模型中，平衡状态吸附量  $q_e$  与溶液中待吸附物种的浓度  $c$  的关系(即吸附等温式)分别为( $q_m$  表示单位质量材料表面的最大吸附量， $K_L$ 、 $K_f$  为吸附过程的平衡常数， $n$  为相关参数)：

*Langmuir* 模型：  $q_e = q_m K_L c / (1 + K_L c)$

*Freundlich* 模型：  $q_e = K_f c^{1/n}$

| $c / (\text{mmol} / \text{L})$ | $q_e / (\text{mmol X} / \text{g 材料})$ |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 0.114                          | 5.706                                 |
| 1.711                          | 9.152                                 |
| 2.957                          | 9.122                                 |
| 5.258                          | 9.193                                 |
| 8.423                          | 9.168                                 |

**15-3-1** 根据下面给出的反应模型推导 *Langmuir* 吸附等温式(\*表示表面未占据的位点，**Y**\*表示吸附状态的 **Y**)。



**15-3-2** *Freundlich* 模型在微观层面的本质是吸附过程的吉布斯自由能变与吸附物种的覆盖度有关，即考虑吸附物种之间的相互作用。根据表中数据，用计算说明 **Y** 的吸附更符合哪种模型。若符合 *Langmuir* 模型，请计算 TzDa-COF 的饱和吸附量(单位： $\text{mg X} / \text{g}$ )；若符合 *Freundlich* 模型，请计算参数  $n$  的值。

## 第 16 题 金属化合物及其转化 (21 分, 占 10.5%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第3题

**A** 是一种由 2 种金属元素形成的金属化合物(其中一种是过渡金属), 属立方晶系, 晶胞参数  $a = 288.1 \text{ pm}$ , 密度  $D = 5.95 \text{ g/cm}^3$ 。向 **A** 中加入浓氢氧化钠溶液, 得到在空气中易自燃的粉末; 该粉末中与  $\text{Cl}_2$  反应, 生成化合物 **B**; 向 **B** 的溶液中加入硫化钠溶液, 则有沉淀 **C** 生成; **C** 与  $\text{NaOH}$  溶液以及过量的  $\text{CO}$  反应, 产物之一是非极性分子 **D**。

将 **B** 溶于水得到绿色溶液, 向该溶液中加入  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$  和  $\text{Na}_5\text{IO}_6$ , 析出暗紫色晶体 **E**, **E** 含钠 7.55%; 晶体结构测定表明, 在 **E** 中, 所有的氧原子的配位环境相同; 磁性测定表明, **E** 呈现抗磁性。**E** 室温下缓慢分解, 产物之一是一种无色有味且具有极性的气体 **F**。

16-1 通过计算, 确定 **A** 的摩尔质量; 写出 **A** 的化学式。

16-2 写出物质 **B** ~ **F** 的化学式。

16-3 用浓氢氧化钠处理 **C** 而得到的粉末具有自燃性, 解释原因。

16-4 分别写出生成 **D** 和生成 **E** 的化学反应方程式。

16-5 指出 **E** 中氧原子的配位环境(需指出具体与何种原子配位)以及 **E** 中过渡金属原子在其配位场中的电子组态。

## 第 17 题 路易斯酸碱理论与受阻路易斯酸碱对 (24 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第4题

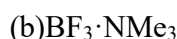
路易斯酸碱理论, 也称酸碱电子理论, 是 Gilbert Newton Lewis 提出的一种酸碱理论, 本题围绕该理论展开。

17-1 三卤化硼  $\text{BX}_3$  是一种经典的 Lewis 酸, 回答以下问题(Me 为甲基, Ph 为苯基):

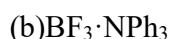
17-1-1 选出以下两种 Lewis 酸碱加合物何者更稳定, 并解释原因。



17-1-2 选出以下两种 Lewis 酸碱加合物何者更稳定, 并解释原因。



17-1-3 选出以下两种 Lewis 酸碱加合物何者更稳定, 并解释原因。



17-1-4 以下化合物与  $\text{BF}_3$  反应, 产物中磷为 2 配位, 硼的质量分数为 7.96%; 画出产物的结构简式。



17-2 二十一世纪初, Douglas W. Stephan 教授提出了“受阻路易斯酸碱对 (Frustrated Lewis Pair, FLP)”的概念。该类化合物同时具有裸露的 Lewis 酸碱中心, 但由于空间位阻的影响, Lewis 酸碱中心无法配位形成加合物。如今 FLP 经过数年的发展, 应用从简单的小分子活化扩展到有机分子催化和材料科学等领域。(Mes 为 2,4,6-三甲基苯基; Cy 为环己基;  $t\text{Bu}$  为叔丁基)

**17-2-1** 下列反应具有类似的反应模式，画出 **X**、**Y**、**Z** 的结构。



**17-2-2** 以下化合物可转化为其同分异构体；结合上面所示反应的规律，画出异构化的产物的结构简式。



**17-3** 然而，下述过程却与以上的反应有明显的不同之处： $\text{HPMes}_2$  与  $\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_3$  反应生成分子 **A**；**A** 与  $\text{SiHCl}(\text{CH}_3)_2$  反应生成分子 **B**；**B** 受热分解为 **C** 和一种可燃气体 **D**；在反应中， $\text{SiHCl}(\text{CH}_3)_2$  仅起到了交换氢负离子和氟离子的作用。画出 **A**、**B**、**C** 的结构，写出 **D** 的化学式。

## 第 18 题 金属簇合物与簇价电子 (16 分, 占 8%)

来源: 第39届 • 模拟试题9 • 原第6题

利用 Wade-Mingos-Lauher 规则, 可以预测 6~9 族元素的金属原子簇化合物的结构。其中, 骨架电子数称为 CVEs (簇价电子)。下表示出了部分金属骨架结构与 CVEs 的数值之间的关系。

| 金属骨架结构             | CVEs |
|--------------------|------|
| 密封三角形<br>(3 个金属原子) | 48   |
| 蝶形<br>(4 个金属原子)    |      |
| 三角双锥形<br>(5 个金属原子) |      |

**18-1** 设其中的 M-M 键均为单键, 分别写出上表中蝶形结构和三角双锥形结构的 CVEs。

**18-2** 分别指出以下化合物的 CVEs 并画出其结构(Cp 为环戊二烯基):



**18-3** 化合物  $\text{Co}_2(\text{CO})_8$  与氯仿反应, 生成一种含碳 27.18% 多核配合物; NMR 表明其中的羰基配体均为端基配位, 且配合物中不含 Cl 原子。通过计算, 推出该多核配合物的化学式; 并画出上述配合物的结构, 指出其 CVEs 的值。

## 第 19 题 原子簇的结构及核磁共振谱学研究 (16 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题10 · 原第2题

在  $50\sim 80^{\circ}\text{C}$ 、金属 Cu 存在下, 用 CO 还原  $\text{RhCl}_3$ , 可得到  $\text{Rh(0)}$ 的羰基配合物分子 **X**。在 **X** 分子中, 4 个 Rh 原子按四面体位置排列, 相邻 Rh 原子间均具有金属-金属键; Rh 满足 18 电子规则。对 **X** 分子的  $^{13}\text{C-NMR}$  谱研究发现: 低温时, **X** 的  $^{13}\text{C-NMR}$  谱有 4 个峰, 它们的积分面积相等, 说明其在低温下的存在形式是 **X1**; 升高温度至室温时, 发现 **X** 的  $^{13}\text{C-NMR}$  谱只有 1 个较宽的峰, 表明了其异构体 **X2** 的存在。继续升高温度至  $63.2^{\circ}\text{C}$ , 发现宽峰变为一个五重峰。(提示: Rh 的天然稳定同位素只有  $^{103}\text{Rh}$ , 其  $I = 1/2$ )

**19-1** 通过计算, 确定 **X** 中 CO 配体的数目。

**19-2** 画出 **X1** 和 **X2** 的结构示意图。

**19-3** 说明 **X** 的  $^{13}\text{C-NMR}$  谱在高温下呈现 1 个五重峰的原因; 指出五重峰的各峰面积比。

## 第 20 题 元素推断 (22 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题10 · 原第5题

**X** 是有毒性和刺激性的强氧化剂, 其分子中有 4 个原子。**X** 在常温常压下是气体, 低于  $12^{\circ}\text{C}$  转变为液体。人们首次制备 **X** 是通过电解液态的  $\text{NaCl/HF}$  混合物得到的, **X** 在阳极生成(电极反应 1)。现在, 人们多在气相下由单质直接在  $200\sim 300^{\circ}\text{C}$  反应制备 **X**。

**X** 能与一些路易斯酸作用 **X** 与  $\text{BF}_3$  作用, 唯一产物是一种 1:1 型盐(反应 2)。

控制比例, 将 **X** 与氨(反应 3)或联氨(反应 4)混合, 反应放出大量的热而引起燃烧或爆炸; 反应产物均为 3 种双原子分子(其中有 2 种是单质)。该混合物体系可用作火箭高能推进剂。

**X** 与氟气在光照下反应, 生成 **A**; **A** 也可由  $\text{CsCl}$  与氟气直接加热反应得到。以 **A** 和(或)**X** 出发, 可以得到多种多样结构的离子。例如, **A** 与  $\text{Cs}_2\text{NiF}_6$  以及五氟化砷作用, 得到 3 种产物(反应 5); 其中一种产物 **Y** 的阳离子为正八面体型阳离子; 3 种产物的阴离子相同; **Y** 在  $110^{\circ}\text{C}$  以上又分解得回 **A**(反应 6)。再如, **X** 与  $\text{CsF}$  在  $0^{\circ}\text{C}$  以下反应, 产物是 1:1 型盐 **Z**, **Z** 的式量为 429.3; **Z** 的阴离子(的理想模型)具有三次对称轴。。

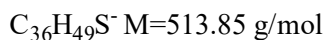
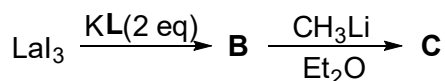
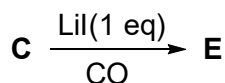
**20-1** 写出 **X**、**Y**、**Z** 的化学式。

**20-2** 写出电极反应 1 的电极反应方程式以及反应 2~6 的化学反应方程式。

**20-3** 画出 **X** 分子以及盐 **Z** 的阴离子的结构。

## 第 21 题 神奇的配体 (16 分, 占 8%)

来源: 第39届 • 模拟试题11 • 原第2题

下图是一种含硫负离子配体  $\text{SAr}^{\text{iPr}_6}$  (简记为  $\text{L}^-$ ):**21-1** 某同学认为,  $\text{L}^-$  中存在  $\pi_{19}^{20}$  大  $\pi$  键, 请问这是否合理? 请说明原因。**21-2** 科学家合成了以  $\text{L}^-$  为配体的小分子:记  $\text{M}=\text{Ge}$  到  $\text{M}=\text{Pb}$  对应的配合物分别为  $\text{A}_2$  到  $\text{A}_4$ , 回答如下问题:**21-2-1** 以  $\text{M}$  表示中心原子, 给出  $\text{A}$  的化学式。**21-2-2** 计算表明,  $\text{A}$  中的配体间存在强烈的范德华引力。据此推测,  $\text{A}$  中  $\text{S}-\text{M}-\text{S}$  键角最接近:(a)  $90^\circ$  (b)  $120^\circ$  (c)  $150^\circ$  (d)  $180^\circ$ **21-2-3** 从  $\text{A}_1$  到  $\text{A}_4$ ,  $\text{S}-\text{M}-\text{S}$  键角依次变大还是变小?**21-3**  $\text{L}^-$  在镧系金属配合物的合成中也有重要应用。近日, 科学家探究了一种镧系金属配合物与  $\text{CO}$  的反应。**21-3-1** 科学家首先合成了反应前体  $\text{C}$ : $\text{B}$  和  $\text{C}$  均为单核配合物, 结构十分相似, 其中  $\text{La}$  的配位数均为 9。给出  $\text{C}$  的结构。**21-3-2** 将  $\text{C}$  与  $\text{CO}$  1:1 化合, 得到了配合物  $\text{D}$ 。 $\text{D}$  中含一三元环,  $\text{La}$  的配位数为 10。给出  $\text{D}$  的结构。**21-3-3** 在体系额外存在 1eq  $\text{LiI}$  时,  $\text{C}$  与  $\text{CO}$  仍可以 1:1 反应, 却得到了奇特的产物  $\text{E}$ 。 $\text{E}$  中含  $\text{La}$  16.88%,  $\text{La}$  的配位数为 8。令人震惊的是,  $\text{E}$  中存在一个含全碳三元环的配体。若忽略  $\text{L}^-$  中芳基的取向, 则  $\text{E}$  中存在  $\text{C}_3$  轴。尝试给出  $\text{E}$  的结构。

第 22 题  $\text{BiI}_3$ ——结构、反应与制备 (32 分, 占 16%)

来源: 第39届 · 模拟试题11 · 原第3题

$\text{BiI}_3$  是一种棕黑色晶体, 可用作分析试剂。

**22-1**  $\text{BiI}_3$  的晶体结构可视作碘做六方最密堆积, 铋填入单层内  $2/3$  的八面体空隙, 填一层空一层。晶体为 R 心六方点阵,  $a=b=7.498 \text{ \AA}$ ,  $c=20.676 \text{ \AA}$ ,  $\gamma=120^\circ$ 。

**22-1-1** 晶体学数据表明, 以 Bi 为顶点, 晶胞中  $(1/3, 1/3, 0.0880)$  处存在一个 I。据此, 求出晶胞中所有的 I-Bi-I 键角。

**22-1-2** 某同学认为, 上述  $[\text{BiI}_6]$  中 Bi 的立体构型可以利用 VSEPR 模型判断。根据这一说法, 预测  $\text{BiI}_3$  晶体中 Bi 的 VSEPR 空间构型。

**22-1-3** 很明显, VSEPR 模型的预测与实际并不相符。尝试提出一个合理的解释。

**22-2**  $\text{BiI}_3$  可以与 DMF 和 DMSO 等有机溶剂形成复合物。将  $0.5 \text{ g}$   $\text{BiI}_3$  置于小瓶中, 向其中逐滴滴加 DMF 直至形成饱和溶液。将溶剂蒸发后, 得到复合物晶体 **A**; 将 DMF 换为 DMSO, 则可以得到复合物晶体 **B**; **A** 和 **B** 分别含 Bi 26.64% 和 28.02%。**B** 可以用于制备  $\text{BiI}_3$  薄膜。

**22-2-1** 推出 **A** 和 **B** 的最简式。

**22-2-2** 事实上, **A** 和 **B** 均为 1: 1 型离子化合物, 且 DMF 和 DMSO 均全部参与配位。**A** 和 **B** 的阳离子极为相似, 其中 Bi 的配位多面体在不考虑畸变的理想情况下均属于  $D_{4d}$  点群; 阴离子中 Bi 均为 (畸变的) 八面体配位。给出 **A** 和 **B** 中阳离子的配位多面体的名称和示意图, 及 **A** 和 **B** 中阴离子的结构。

**22-3** 利用电沉积法可以制备高纯  $\text{BiI}_3$  薄膜。以石墨电极为阴极, 316 不锈钢电极为阳极 (惰性电极),  $\text{AgCl}$  电极为参比电极, 在  $\text{pH}=0.2$  下电解含  $15 \text{ mM}$   $\text{I}_2$ ,  $2 \text{ mM}$   $\text{Bi}^{3+}$ ,  $50 \text{ mM}$   $\text{NO}_3^-$  的 30% 乙二醇-水混合溶液, 可以在某一电极 **X** 上沉积出  $\text{BiI}_3$  薄膜。

**22-3-1** 判断“某一电极 **X**”是阳极还是阴极, 并写出该电极的电极反应方程式。

**22-3-2** 近似认为体系中各电对电极电势与水溶液中相同, 电极 **X** 超电势为  $401 \text{ mV}$ , 另一电极的电极电势为  $\varphi'$ , 给出能够使  $\text{BiI}_3$  开始析出的最小外加电压  $E$  的表达式 (仅含  $\varphi'$  为未知数)。

需要用到的热力学数据如下:

$$K_{\text{sp}}(\text{BiI}_3)=7.71 \times 10^{-19} \quad \varphi^\ominus(\text{I}_2/\text{I}^-)=0.5355 \text{ V}$$

**22-3-3** 在  $\text{pH}=2$  下,  $\text{Bi}^{3+}$  发生水解, 得到具有高对称性的  $\text{Bi}_6(\text{OH})_{12}^{6+}$ , 给出其结构。此时进行电解反应则会得到另一种含 I 的薄膜材料 **C**, **C** 为三元化合物。请给出生成 **C** 的电极反应方程式。

**22-3-4** 研究人员测得  $\text{BiI}_3$  和 **C** 的带隙分别为  $1.72 \text{ eV}$  和  $1.98 \text{ eV}$ , 通过计算判断这两种薄膜是否可用于吸收可见光的光伏或光催化?

## 第 23 题 钒的多核配合物（18 分，占 10%）

来源：第39届 · 模拟试题11 · 原第4题

某种钒的多核配合物 **X** 的合成如下：将  $\text{VCl}_3 \cdot 3\text{THF}$  和吡啶（ $\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$ ）溶于 8mL 乙腈中，于特氟龙制高压反应釜（密封无氧）中在 100 °C 下反应 12 h，之后冷却至室温，接着加入配体  $\text{MeC}(\text{CH}_2\text{OH})_3$ ，并于 150 °C 下加热反应。反应结束后，缓慢冷却至室温，洗出浅棕色沉淀。使用乙腈和乙醚反复洗涤，最终得到深棕色沉淀，为 **X** 的 2.5 乙腈合物。部分提示如下：

(1)部分元素分析结果如下（理论值，针对 **X** 的 2.5 乙腈合物）：

C: 33.21%      N: 4.98%      Cl: 16.81%

(2)**X** 为离子化合物，阳离子不含钒，阴离子的对称性理想条件下（将甲基视为球体，整体无畸变）与甲烷相同

(3)溶剂可能含水

**23-1** 通过计算与推理，给出 **X** 的化学式。

**23-2** 给出 **X** 的结构，可适当简化，但需要给出图例或说明。

**23-3** 写出合成反应的总方程式（认为吡啶过量）。

## 第 24 题 碲的化合物 (22 分, 占 10%)

来源: 第39届 • 模拟试题12 • 原第1题

**24-1** 在  $\text{AsF}_3$  溶剂中用  $\text{AsF}_5$  氧化碲单质可以得到一种棕色晶型化合物, 其中 Te 的质量分数为 42.9%, 且阳离子具有三棱柱结构。写出反应的方程式。

**24-2**  $\text{TeF}_4$ 、 $\text{TeCl}_4$  和  $\text{TeI}_4$  在固相中的结构各不相同。 $\text{TeF}_4$  在晶体中为由  $[\text{TeF}_5]$  四方锥顺式连接形成的一维无限链状结构。 $\text{TeCl}_4$  和  $\text{TeI}_4$  则均为四聚体结构, 前者的对称性和甲烷相同, 后者中有三种不同配位数的 I。

**24-2-1** 画出  $\text{TeF}_4$  在晶体中的结构 (至少示出一个重复单元)。

**24-2-2** 分别画出  $\text{TeCl}_4$  和  $\text{TeI}_4$  四聚体的结构。

**24-3**  $\text{TeO}_2$  和  $\text{TeCl}_4$  反应可以制得碲的一种卤氧化物  $\text{Te}_6\text{O}_{11}\text{Cl}_2$ 。该化合物的晶体中存在最简式为  $[\text{Te}_6\text{O}_{11}^{2+}]$  的一维阳离子链和  $\text{Cl}^-$ 。其中所有 O 均为二配位, Te 具有两种配位数, 且比例为 2:1。阳离子的结构可以看作  $[\text{Te}_6\text{O}_{10}]$  片段被氧原子桥联形成的, 已知  $[\text{Te}_6\text{O}_{10}]$  片段同时含有八元环、六元环和四元环。

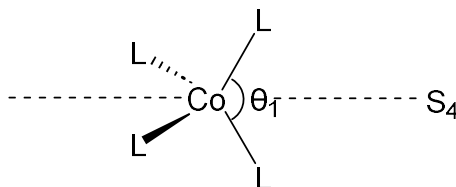
**24-3-1** 指出 Te 和 O 各有几种化学环境。

**24-3-2** 写出  $[\text{Te}_6\text{O}_{10}]$  片段中八元环: 六元环: 四元环的比例。

**24-4**  $\text{OTeF}_5$  作为配体具有和 F 相似的性质。2023 年, 研究人员利用  $[\text{NEt}_4]_2[\text{CoCl}_4]$  与  $\text{ClOTeF}_5$  的反应合成了第一例 Co(II) 的  $\text{OTeF}_5$  配合物 **A**, **A** 的阴离子具有 (畸变) 四面体结构。

**24-4-1** 写出生成 **A** 的化学方程式。

**24-4-2** 理想情况下, **A** 的阴离子具有  $D_{2d}$  点群, 其中所有 Co-L (L 为配体) 距离均相等, 沿  $S_4$  轴观察, 设正对的 L-Co-L 键角为  $\theta_1$ , X 射线衍射测得  $\theta_1 = 94.9^\circ$ 。



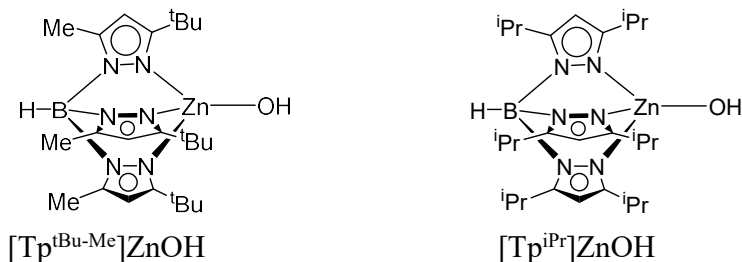
四面体的畸变程度可以简单的用参数  $\tau_4$  表示: 其定义式为  $\tau_4 = (360^\circ - \alpha - \beta)/141^\circ$ , 其中  $\alpha$  和  $\beta$  分别为所有 L-Co-L 键角中最大的两个值, 例如对平方四方结构来说  $\tau_4 = 0$ 。据此计算 **A** 阴离子的  $\tau_4$ 。

**24-4-3** 实验测得 **A** 的磁矩  $\mu = 5.03 \mu_B$ , 结合 **24-4-2** 中的信息, 仔细考虑四面体的畸变方式, 画出 Co 中心分裂后的 3d 轨道的电子排布图。(本问可将配体  $\text{OTeF}_5$  近似看为球形)

## 第 25 题 含 Zn 的配合物 (23 分, 占 13%)

来源: 第39届 • 模拟试题12 • 原第4题

碳酸酐酶 (Carbonic anhydrase, CA) 是首个被确定含有 Zn 的酶, 在酶科学的发展历史上具有重要的地位。CA 可以催化二氧化碳的可逆水合并得到  $\text{H}^+$  和  $\text{HCO}_3^-$ , 对维持  $\text{CO}_2/\text{HCO}_3^-$  平衡和体内 pH 起到关键作用。



**25-1** Zn 的单核配合物  $[\text{Tp}^{\text{tBu-Me}}]\text{ZnOH}$  (以下记为 **1**) 与 CA 的活性位点具有相似的结构, 在烃类溶剂中 **1** 可以迅速结合  $\text{CO}_2$  得到 **2** (反应 1), 但在  $\text{CO}_2$  气氛中蒸发 **2** 的溶液, 却得到了双核配合物 **3** 的晶体, 同时放出了  $\text{CO}_2$  气体 (反应 2)。

**25-1-1** 已知在整个反应过程中 Zn 的配位数没有发生变化, 写出反应 1-2 的反应方程式。

**25-1-2** 具有类似结构的配合物  $[\text{Tp}^{\text{iPr}}]\text{ZnOH}$  和  $\text{CO}_2$  则具有不同的反应模式, 反应直接得到了含  $\text{CO}_3^{2-}$  配体的双核配合物 **4**, 其中  $\text{CO}_3^{2-}$  不对称地对两个 Zn 配位, 画出 **4** 的结构。

**25-2** 单核配合物  $[\text{Tptm}]\text{ZnH}$  中 Zn 为四配位。  $[\text{Tptm}]\text{ZnH}$  与水反应可以得到含四元环的 **A**, **A** 也具有和 CA 类似的功能。**A** 在有水存在的条件下与  $\text{CO}_2$  反应得到 **B**, 而在无水存在的条件下则得到 **C**。相同量的 **A** 转化为 **B** 所需的  $\text{CO}_2$  的量是转化为 **C** 的二倍。



HTptm

**25-2-1** 画出单核配合物  $[\text{Tptm}]\text{ZnH}$  的结构。

**25-2-2** 在 **A**、**B** 中 Zn 均为五配位, 而 **C** 中 Zn 为六配位, 画出 **A-C** 的结构, 要求明确表示出 Zn 中心的配位构型。

**25-3**  $[\text{Tptm}]\text{ZnH}$  还可用于合成含 Zn-F 键的配合物:



**25-3-1** 选择最佳的试剂 **X**: a)  $\text{H}_2\text{O}$  b)  $\text{NaH}$  c)  $\text{Et}_3\text{SiH}$  d)  $\text{Me}_3\text{SnH}$

**25-3-2** X 射线衍射表明  $[\text{Tptm}]\text{ZnF}$  中 Zn-F 键键长为 194 pm, 而 **1** 的类似物  $[\text{Tp}^{\text{p-Tol Me}}]\text{ZnF}$  中的 Zn-F 键键长则仅为 185 pm。据此画出  $[\text{Tptm}]\text{ZnF}$  的结构并解释其 Zn-F 键长更长的原因。

**25-3-3**  $[\text{Tptm}]\text{ZnF}$  中的 F 具有良好的氢键受体性质。  $[\text{Tptm}]\text{ZnF}$  可以和  $\text{H}_2\text{O}$  按 1:1 的比例结合得到含八元环的化合物 **D**, 画出 **D** 的结构。

## 第 26 题 一种强酸的制备及其转化 (22 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题13 · 原第2题

将  $\text{BaH}_4\text{TeO}_6$  与过量氟磺酸混合, 加热至  $160^\circ\text{C}$  反应, 可定量挥发出化合物 **A**(反应 1); **A** 的摩尔质量为  $239.6\text{ g/mol}$ , 它是一元强酸; 室温下, **A** 是白色挥发性固体。

在以上制备 **A** 的反应中, 需要控制  $\text{BaH}_4\text{TeO}_6$  的含水量; 若  $\text{BaH}_4\text{TeO}_6$  的含水量相对于其化学组成  $\text{BaTeO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  更少, 则反应除了生成 **A** 外, 还可能得到 **B**、**C** 等混合酸酐; 将 **C** 加热至  $120^\circ\text{C}$  以上, **C** 发生分解反应, 得到混合酸酐 **D** 和一种酸(反应 2)。**B**、**C**、**D** 在酸性溶液中水解均可得回 **A**。

**A** 与二氟化氙按摩尔比 2:1 反应, 可得到化合物 **E**; **E** 在  $130^\circ\text{C}$  受热分解, 可通过不同的分解方式得到不同的产物, 例如: (1)**E** 热分解仅得到 3 种物质, 其中有 2 种是单质(反应 3); (2)**E** 热分解仅得到 2 种物质(反应 4), 其中有一种含过氧键; (3)**E** 热分解产生 2 种单质、1 种正八面体分子结构的气体 **F** 以及化合物 **G**(反应 5)。**G** 的摩尔质量为  $1120.0\text{ g/mol}$ , 具有 **G1** 和 **G2** 两种同分异构体; 其中 **G1** 具有四重旋转轴。以上分解反应中 Te 氧化态均不变。

26-1 写出 **A**、**B**、**C**、**D**、**E**、**F** 的化学式。26-2 画出 **G1** 和 **G2** 的结构。

26-3 写出反应 1 ~ 反应 5 的化学反应方程式。

## 第 27 题 低价砷与碘 (24 分, 占 11%)

来源: 第39届 · 模拟试题13 · 原第4题

27-1 在室温下的二氯甲烷溶液中, 三碘化砷( $\text{AsI}_3$ )与  $\text{dppe}(\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PPh}_2)$ 按摩尔比 1:1 混合反应, 得到橙色溶液; 搅拌反应 2 h 后, 用真空蒸发除去溶剂, 所得固体依次用四氢呋喃和戊烷洗涤, 再用二氯甲烷重结晶, 得到黄棕色粉末 **A**; **A** 中含碳 52.03%, 含氢 4.03%, 其中 As 为+1 氧化态。

将 **A** 与  $[\text{PPh}_4]\text{I}$  以及充足量的  $(\text{CH}_3)_3\text{NO}$  在二氯甲烷中混合, 溶液变为暗黄色; 搅拌反应 1 h; 过滤除去体系中生成的白色沉淀。将滤液用真空蒸发除去溶剂, 所得黄色固体用甲苯和乙醚洗涤, 再用二氯甲烷重结晶, 得到黄色粉末 **B**; **B** 是 2:1 型盐, 含碳 26.91%, 含氢 1.88%, 其中 As 仍为+1 氧化态。

27-1-1 通过计算, 确定 **A** 和 **B** 的化学式。27-1-2 分别写出制备 **A** 和 **B** 的化学反应方程式。(提示: 制备 **B** 时, **A** 与  $(\text{CH}_3)_3\text{NO}$  的反应摩尔比为 1:2)。27-1-3 制备 **A** 时, 用四氢呋喃和戊烷洗涤, 目的是除去哪些杂质?27-1-4 在 **B** 的阴离子(的理想模型)中, 所有 As 原子的化学环境相同; 每个 I 原子周围有 1 个或 3 个 As。据此, 画出 **B** 的阴离子的立体结构。27-2 将研细的砷和碘按化学计量比混合, 放在充有  $\text{CO}_2$  的密封管中, 加热至  $260^\circ\text{C}$ , 制得红色晶体 **C**。**C** 是人们唯一制得并分离的砷的低价卤化物, 熔点  $137^\circ\text{C}$ , 可溶于  $\text{CS}_2$ , 易水解和氧化; 惰性气氛中, **C** 在  $400^\circ\text{C}$  下发生歧化反应。画出 **C** 的分子结构, 写出 **C** 发生歧化反应的方程式。

## 第 28 题 一种简单盐类与复合氧化物的制备 (23 分, 占 10%)

来源: 第39届 · 模拟试题15 · 原第1题

氯化物 **A** 的制备可以从含氧质量分数为 17.23% 的黑色氧化物 **C** ( $M_xO_y$ ) 开始。将 **C** 在平稳的氢气流中加热, 发现 **C** 在反应结束后失重 3.13%, 并且得到在空气中不稳定的绿色物质 **D**。将 **D** 在  $N_2$  气氛下缓慢地溶解在盐酸中, 并经过一系列后续处理得到氯化物 **A**。**A** 中金属元素的质量分数为 56.95%。

将含有 **A** 的水溶液小心地采用碱沉淀, 收集沉淀并加热即可得到新制的 **C**, 并用于制造 **M(III)** 的硝酸盐水合物。将该水合物、 $MoO_3$  和过量的  $B(OH)_3$  研磨后, 在 Ar 气氛中加热即可得到某种绿色产物 **E**。合成过程中各元素的氧化态没有发生变化, 其分子式中原子数目比 **M**:**Mo**:**B** = 1:1:1, 且最终产物 **E** 中不含氢。

针对产物 **E** 的晶胞进行研究, 发现其晶体为单斜晶体, 晶胞参数如下:  $a = 1.01735 \text{ nm}$ ,  $b = 0.41479 \text{ nm}$ ,  $c = 1.19090 \text{ nm}$ ;  $\beta = 116.5^\circ$ ; 且一个晶胞中含有 4 个最简化学式。**Mo** 和 **B** 均只有一种化学环境; 它们与 **O** 形成的配位多面体均分别共顶点连接, 形成沿  $b$  轴无限延伸的一维结构; 两种一维链之间不共用任何原子。

28-1 写出 **A**、**C**、**D** 的化学式。

28-2 写出产物 **E** 的化学式(要求写最简式); 计算上述途径中得到的产物的理论密度。

28-3 分别画出产物中 **Mo** 和 **B** 的无限长链结构(均至少示出 2 个重复周期)。

28-4 试提出一种产物 **E** 可能的应用领域。

28-5 一般认为, 常见的双链 DNA 分子结构有两种形式: B-DNA(右旋 DNA)和 Z-DNA(左旋 DNA)。其中, B-DNA 的结构由 Watson 和 Crick 于 1953 年首次提出, 沿螺旋的“旋进”方向俯视, 链的延伸方向为顺时针方向, 称其为 B-DNA。而 Z-DNA 的结构则是受 B-DNA 结构的启发随后提出的, 并在提出后不久在生物界得到了验证。近期, 研究人员发现在 **A** 的介导下, 可以实现特定序列由 B-DNA 向 Z-DNA 的转化。



28-5-1 右图所示 DNA 是 B-DNA 还是 Z-DNA?

28-5-2 研究人员提出, 该转化发生的机制是 **A** 与 Z-DNA 形成复合物。若想让 **A** 介导转化而来的 Z-DNA 重新转变回 B-DNA, 以下方案中最合理的是哪种?

- (a) 用 0.1 mol/L HCl 溶液处理      (b) 用 0.1 mol/L NaOH 溶液处理  
(c) 将溶液加热至 100°C              (d) 向溶液中加入 EDTA

## 第 29 题 3d 轨道与 4s 轨道的能量 (25 分, 占 12%)

来源: 第39届 • 模拟试题15 • 原第6题

**29-1** 分别指出以下情况中, 3d 轨道与 4s 轨道的能量何者更高。**29-1-1** 类氢原子;**29-1-2** 钾原子(3d、4s 轨道能量分别定义为电子组态 $[\text{Ar}]3d^14s^0$ 与 $[\text{Ar}]3d^04s^1$ 的第一电离能的相反数);**29-2** 钪(Sc)原子的价电子构型十分有趣。构造原理指出, 随核电荷数递增, 电子填充时优先进入 4s 轨道, 随后 3d 轨道。然而众所周知, 电离时优先失去的却是 4s 电子。

已知在一定近似下, 孤立体系中原子或离子的能量可表示为电子动能与势能之和。内层电子对价电子构型的改变较不敏感, 故内层电子的动能、内层电子与原子核间的静电势能以及内层电子相互间的斥力势能之和  $E_c$  可认为与价电子构型无关, 仅取决于元素种类与所带电荷量。与价电子有关的能量由以下两部分构成: 价电子在闭壳层产生的平均场中的有效单电子能量  $h$ (含电子动能、电子与原子核间静电势能以及电子与内层电子间的斥力势能), 以及价电子相互间的斥力势能  $J$ 。例如, 对于基态 Sc 原子, 其能量可以表示为:

$$E_{\text{Sc}}(3d^14s^2) = E_c + 1 \times h_{3d} + 2 \times h_{4s} + J_{(4s, 4s)} + 2 \times J_{(3d, 4s)}$$

本题中, 无需考虑电子磁量子数与自旋量子数对电子间相互作用的影响。

可能涉及的物理量与相应符号如下, 解答过程中请务必采用以下符号:

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 内层电子能量          | $E_c$          |
| 3d 电子有效单电子能量    | $h_{3d}$       |
| 4s 电子有效单电子能量    | $h_{4s}$       |
| 3d 与 4s 电子间斥力势能 | $J_{(3d, 4s)}$ |
| 3d 电子间斥力势能      | $J_{(3d, 3d)}$ |
| 4s 电子间斥力势能      | $J_{(4s, 4s)}$ |

**29-2-1** 结合上述信息, 给出电子构型 $[\text{Ar}]3d^p4s^q(p \geq 1, q \geq 1)$ 能量的表达式。

**29-2-2** 现使 Sc 原子的价电子构型发生改变。假设价电子构型改变的过程中所有原子轨道均不发生变化(即轨道冻结), 理论计算表明,  $3d^14s^2$ 、 $3d^24s^1$  与  $3d^34s^0$  组态的相对能量分别为 0 eV、0.97 eV 与 6.04 eV。已知  $J_{(3d, 3d)} = 12.08$  eV,  $h_{3d} = -24.15$  eV,  $h_{4s} = -18.74$  eV, 据此, 计算  $J_{(4s, 4s)}$  与  $J_{(3d, 4s)}$ 。

**29-2-3** 轨道能量  $\varepsilon$  可表示为有效单电子能量  $h$  以及与该电子相关的斥力势能之和, 例如在电子组态 $[\text{Ar}]3d^p4s^q(p \geq 1, q \geq 1)$ 中, 3d 轨道能量  $\varepsilon_{3d} = h_{3d} + (p-1) \times J_{(3d, 3d)} + q \times J_{(3d, 4s)}$ 。

(问题 1) 电子组态的能量是否等于内层电子能量与各价电子的轨道能量之和?

- (a) 相等 (b) 不相等

(问题 2) 使基态 Sc 原子的 1 个 4s 电子转移进入 3d 轨道得到激发态  $\text{Sc}^*$ , 以下正确的有:

- (a) 激发态 3d 轨道能量相对于基态更高 (b) 激发态 3d 轨道能量相对于基态更低  
(c) 激发态 4s 轨道能量相对于基态更高 (d) 激发态 4s 轨道能量相对于基态更低  
(e) 相对于 4s 轨道而言, 3d 轨道的能量在激发前后变化幅度更大  
(f) 相对于 3d 轨道而言, 4s 轨道的能量在激发前后变化幅度更大

**29-3** 价电子构型的改变会导致轨道发生弛豫。弛豫过程中价轨道可调节自身在空间中的收缩程度以响应电子构型的改变。在使基态 Sc 原子的 1 个 4s 电子转移进入 3d 轨道得到激发态  $\text{Sc}^*$  的过程中, 轨道弛豫将导致 3d 轨道更加收缩还是更加伸展?

- (a) 更加收缩 (b) 更加伸展

**29-4** 在真空中使第一过渡系金属原子 M 电离得到  $\text{M}^{2+}$ , 这一过程( $\epsilon_{4s} - \epsilon_{3d}$ )将增大还是减小?

- (a) 增大 (b) 减小

第 30 题 钯的配合物 (13 分, 占 6%)

来源: 第39届 · 模拟试题15 · 原第7题

**30-1** 二甲基-邻甲硫基苯基膦配体(记为 As-SMe, 结构如下所示)能与 Pd(II)形成单核配合物  $\text{Pd}(\text{As-SMe})_2\text{X}_2$ 。单晶衍射实验表明, 当  $\text{X} = \text{Br}$  或  $\text{X} = \text{I}$  时, Pd-X 距离分别为 357 pm, 239 pm; Pd-As 距离分别为 236 pm, 239 pm, 两种物质中 As-SMe 采取的配位形式不同, 但两物质均有对称中心且 Pd 配位数相同。画出  $\text{Pd}(\text{As-SMe})_2\text{Br}_2$  和  $\text{Pd}(\text{As-SMe})_2\text{I}_2$  的结构。



**30-2** 将类似配体二甲基-邻甲硫基苯基膦配体(P-SMe)加入  $\text{PdCl}_2$  的  $\text{HClO}_4$  溶液中, 产物包含 1:2 型盐 **A** 和配合物 **B**。**B** 在沸腾的 DMF 中与新加入的 P-SMe 继续反应, 生成橙黄色晶体 **C** 与有机小分子 **D**。若不加入 P-SMe, 直接加热含 **B** 的 DMF 溶液, 生成黄色的双核络合物 **E** 与有机小分子 **D**。对 **A** 进行相同的操作, 并未观察到 **D** 的生成。DMF 不参与反应, **A**、**B**、**C**、**E** 中 Pd 的配位数相同。写出 **D** 的化学式; 画出 **A**、**B**、**C**、**E** 的结构。

## 第 31 题 (17 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题16 · 原第1题

**31-1** 氟化物 **A** 中 F 的质量分数为 34.35 %, 给出气相中 **A** 的单体结构。

**A** 可以溶于 KF 溶液中, 得到 **B**, **B** 在强酸性且含 HF 的条件下会发生反应产生气体 (反应 1), 而如果向 **A** 的水溶液中通入  $\text{H}_2\text{S}$ , 会产生沉淀 **C** (反应 2)。写出 **B** 和 **C** 的化学式, 并写出反应 1 的离子反应方程式和反应 2 的化学反应方程式。



**31-2** 将  $\text{XeF}_2$  与  $\text{C}_6\text{F}_5\text{BF}_2$  于 DCM 中,  $-50\text{ }^\circ\text{C}$  下反应, 发生化合反应得到了一种离子型化合物 **D**, 其阴离子有高对称性, 写出 **D** 的化学式。**D** 可以溶于乙腈, 温度升高时会发生分解, 分解时没有得到  $\text{C}_6\text{F}_6$  而是得到了  $\text{C}_6\text{F}_5\text{H}$ , 解释产物中 H 的来源。**D** 和  $\text{KB}(\text{C}_6\text{F}_5)_4$  反应, 会得到另一种盐 **E**, 其在乙腈中分解, 在  $\text{C}_6\text{F}_5\text{H}$  之外, 还得到了一种双环化合物 **F**, 其为  $D_{2d}$  点群的分子。指出 **F** 的化学式, 并说明 **F** 中各个部分的来源。

**31-3** 将  $\text{KO}_2$  和  $\text{MnO}$  按一定计量比混合, 然后在  $500\text{ }^\circ\text{C}$  加热 12 h, 可以得到一种对空气敏感的淡蓝色 **G** 晶体 (反应 3)。如果向  $\text{K}_2\text{MnO}_4$  的浓  $\text{KOH}$  冰水溶液中加入  $\text{K}_2\text{SO}_3$ , 可以得到淡蓝色溶液, 其显色的原因被认为是产生了 **G** 的溶液 (反应 4)。

其晶胞图如下, 写出 **G** 的化学式和反应 3、反应 4 的化学反应方程式。已知该晶体属于正交晶系,  $a = 7.754\text{ }\text{\AA}$ ,  $b = 8.960\text{ }\text{\AA}$ ,  $c = 7.918\text{ }\text{\AA}$ , 计算该晶体的密度。



## 第 32 题 (37 分, 占 16%)

来源: 第39届 • 模拟试题16 • 原第3题

金属元素 **M** 是一种有悠久历史的古老元素, 早在公元前 4000 年, 人们就已经广泛地使用 **M** 的合金便利生活。将 **M** 的某种碱式碳酸盐 **A** 加热, 失重 28.05 % 得到一种黑色化合物 **B**, 再加强热, 会进一步失重 7.24 %, 得到红色的 **C**。将 **A** 或 **B** 或 **C** 溶于硫酸, 都会得到蓝色的 **D**。而如果用氢溴酸处理, **A** 或 **B** 可以得到 **E**。用次磷酸还原 **D**, 可以得到一种闪锌矿型的固体 **F** (反应 1)。**F** 对热不稳定, 略加热即分解 (反应 2)。

**32-1** 通过计算与推理, 给出 **M** 的元素名称和 **A** ~ **F** 的化学式。

**32-2** 写出反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。

**32-3** 将 **E** 的丁醇溶液与 pyNO 反应三天, 得到了一种黑橙色的多晶 **G**, **G** 是一种单核络合物。pyNO 的结构如下图。**G** 中元素质量分数(%)为: C, 27.82; H, 3.37; N, 7.21。



**32-3-1** 通过计算与推理, 给出 **G** 的化学式。

**32-3-2** **G** 中 **M** 中心及与之成键的原子在同一平面内, 据此画出 **G** 的结构, 在考虑 PyNO 的配位模式时, 可能需要关注一个次要的共振式。

**32-3-3** 事实上, **G** 是两种结构 **G1** 和 **G2** 的混合物, **G1** 的结构中, 与 **M** 配位的原子严格处于同一平面内; 而对于 **G2** 的结构, 与 **M** 配位的原子略偏离平面。已知 **G1** 和 **G2** 的磁矩有显著差异, 据此计算 **G1** 和 **G2** 的磁矩  $\mu_1$  和  $\mu_2$ 。

**32-3-4** 可以预料的是, **G** 的磁矩会随着温度变化而改变。摩尔磁化率会随着温度变化, 并且遵循 Curie 定律, 即,

$$\chi_m = C / T$$

其中,  $\chi_m$  为摩尔磁化率,  $C$  为 Curie 常数, 只与物质本身有关,  $T$  为温度。对于此混合物体系, 有,

$$C = C_1 x_1 + C_2 x_2$$

对于此体系, Curie 常数分别为  $0.691 \text{ cm}^3 \cdot \text{K} \cdot \text{mol}^{-1}$  和  $0.0077 \text{ cm}^3 \cdot \text{K} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。已知 **G1**  $\rightleftharpoons$  **G2** 的  $\Delta_r H_m^\circ = -5.79 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$  和  $\Delta_r S_m^\circ = -22.9 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。根据上述公式, 计算如下系列温度下 **G** 的摩尔磁化率。

| $T / \text{K}$                               | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| $\chi_m / \text{cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$ |     |     |     |     |     |

**32-3-5** 如果只考虑电子构型的变化, 理论上  $\Delta_r S_m^\circ = -9.1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ , 考虑熵的统计意义, 写明此熵变是如何计算得到的。

## 第 33 题 一氧化碳的还原偶联与聚合 (18 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题17 • 原第3题

利用强还原剂处理一氧化碳的金属络合物时,除了可能实现金属中心的还原之外,还有可能发生一氧化碳的还原偶联。

**33-1** 用 Na 的液氨溶液处理  $\text{Cr}(\text{CO})_6$ , 反应仅得到 2 种 2:1 型盐: **X** 和 **Y**(反应 1)。其中, **X** 的阴离子是以 Cr 为中心的配离子; **Y** 的阴离子中只有 4 个原子且它们在同一条直线上。**Y** 在酸性水溶液中水解得到一种羧酸(反应 2)。

**33-1-1** 写出 **Y** 的阴离子的路易斯结构式。

**33-1-2** 写出以上反应 1 和反应 2 的化学反应方程式。

**33-2** 在 CO 气氛中,利用  $\text{AIL}(\text{L}$  结构如下, Ar 为 2,6-二异丙基苯基)处理  $\text{W}(\text{CO})_6$ , 视温度不同,可得到不同的产物:若将反应物在低温下混合,并在 1 bar 的 CO 气氛中升至室温,可得到化合物 **A** $[\text{W}(\text{CO})_5(\text{C}_3\text{O}_3)\text{Al}_2\text{L}_2]$ ;将 **A** 置于 1 bar 的 CO 气氛中升温至  $100^\circ\text{C}$ ,则 **A** 转化为 **B** $[\text{W}(\text{CO})_5(\text{C}_4\text{O}_4)\text{Al}_2\text{L}_2]$ 。若不考虑配体 **L**,则 **A** 有 1 个六元环和 1 个四元环;**B** 有 1 个六元环和 1 个五元环。

将 **A** 在室温下置于 1 bar 的  $\text{CO}_2$  气氛下,**A** 可逆地转化为 **C** $[\text{W}(\text{CO})_5(\text{C}_4\text{O}_5)\text{Al}_2\text{L}_2]$ ;但若将 **A** 在  $100^\circ\text{C}$  下置于 1 bar 的  $\text{CO}_2$  气氛下,则 **A** 不可逆地转化为 **D** $[\text{W}(\text{CO})_5(\text{C}_4\text{O}_5)\text{Al}_2\text{L}_2]$ 。若不考虑配体 **L**,则 **C** 和 **D** 均具有 2 个六元环。



**33-2-1** 在 **A** ~ **D** 中, W 均为八面体配位。画出 **A** ~ **D** 的结构(配体 **L** 以及 CO 可不画出)。

**33-2-2** 在 **33-2-1** 的结构 **A** 中,用星号(\*)标出在配体  $\text{C}_3\text{O}_3$  中最短的碳碳键和最长的碳氧键。

**33-2-3** 制备 **A** 和 **B** 时,若使用的 CO 气体是  $^{13}\text{CO}$ ,则在 **A** 和 **B** 中均可观察到有 1 个 CO 配体被  $^{13}\text{C}$  标记。指出被标记的 CO 配体是哪一个 CO 配体;在 **33-2-1** 的结构 **B** 中用星号(\*)标出所有来源于 CO 气体的碳原子。

**33-2-4** 类似地,化合物  $\text{Mg}_2\text{L}_2(\text{TMC})$  与 CO 反应,产物为 **E** $[\text{Mg}_4\text{L}_4(\text{TMC})_2(\text{C}_3\text{O}_3)_2]$ ; **E** 具有中心对称的结构。画出 **E** 的结构(配体 **L** 以及 TMC 可不画出)。

## 第 34 题 锰的戊烷配合物 (15 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题17 · 原第7题

在 $-90^{\circ}\text{C}$  的 HFP(1,1,1,3,3,3-六氟丙烷)溶剂中, 正戊烷存在下, 用 2 当量的 $[\text{C}_{10}\text{F}_8]^+[\text{alfal}]^-$ 与 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$  反应, 或用 $[\text{Mn}(\text{CO})_6]^+[\text{alfal}]^-$ 光解( $[\text{C}_{10}\text{F}_8]^+$ 为八氟萘自由基正离子;  $\text{alfal}$  为 $[\text{F}\{\text{Al}(\text{OC}(\text{CF}_3)_3)_2\}]^-$ ), 均可得到化合物 **X**。对 **X** 的晶体结构测定和核磁共振波谱测定均表明, **X** 是一种 1:1 型盐, 其阳离子中有 1 个正戊烷分子通过 C-H  $\sigma$  键对 Mn 中心进行配位。

**34-1** 在 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ 中, 所有 CO 均为端基配位, 画出 $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$ 分子稳定的立体结构示意图; 写出其所具有的最高次对称轴。

**34-2** 写出 **X** 的阳离子的化学式; 指出 **X** 中 Mn 的氧化数和价电子组态。

**34-3** 与正戊烷原本的 C-H 键相比, 推测配位后的 C-H 键长如何变化? 简述理由。

**34-4** 在 HFP 溶液中, **X** 的  $^1\text{H-NMR}$  谱在  $\delta < 0 \text{ ppm}$  的范围内呈现出多个宽峰。其中, 有一个宽峰的  $\delta = -3.96 \text{ ppm}$ , 其他的宽峰均出现在  $\delta = -6.3 \text{ ppm}$  附近。

**34-4-1** 指出 **X** 的  $^1\text{H-NMR}$  谱在  $\delta < 0 \text{ ppm}$  的范围内共呈现几个宽峰, 简述判断理由。

**34-4-2** 解释  $\delta = -3.96 \text{ ppm}$  处的化学位移数值明显高于其他宽峰的原因(本题无字数限制)。

## 第 35 题 一种新的羰基配合物阳离子的发现 (26 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题18 · 原第1题

**X** 是一种橙黄色液体, 可由对应的金属单质与 CO 在 200 bar、470 K 的反应条件下直接制得。**X** 在光照条件下可转化为双核配合物 **A**, **A** 和 **X** 的对称性相同; **X** 与 NaOH 水溶液反应(反应 1), 产物之一是带一个负电荷的阴离子 **B**; **X** 和 AsF<sub>5</sub> 在无水 HF 中反应(反应 2), 所得产物的阳离子 **C** 与 **B** 配体种类相同。

35-1 给出 **X**、**A** ~ **C** 的化学式, 并写出反应 1 ~ 反应 2 的化学反应方程式。

相比之下, 分离出配合物阳离子则较为困难, 获得对应阳离子的基本思路是在惰性溶剂中用强氧化剂氧化 **X**。上世纪末, 人们发现在 CO 气氛下将 **X** 与 AsF<sub>5</sub>、SbF<sub>5</sub> 混合反应可制得配合物阳离子 **D** 的 Sb<sub>2</sub>F<sub>11</sub> 盐。后来又有研究人员尝试用 Ag[Al(OR)<sub>4</sub>] (R = C(CF<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, 下同) 作为氧化剂, 最终得到的却是 Ag(I) 的配合物阳离子 **E** (理想情况下 **E** 有 5 个对称面), 也有研究人员尝试了 [NO]{F[Al(OR)<sub>3</sub>]<sub>2</sub>}, 却得到了另一种配合物阳离子 **F** (**F** 带一个正电荷, 中心原子周围有两种类型的配体, 满足十八电子规则)。直到 2022 年, 有研究人员以 1,2,3,4-四氟苯为溶剂, 用一种芳香化合物氧化得到的自由基阳离子与 **X** 反应, 成功得到了单核配合物阳离子 **G**。2025 年, 另一个团队发现在 -60 °C 下, **X** 在 AsF<sub>5</sub> 的 SO<sub>2</sub> 溶液中反应可得到一种 1:2 型盐(阳离子记作 **H**), 若升温至 -35 °C 体系会由黄色变为绿色, 降温至 -60 °C 颜色又会复原, 电子顺磁共振表明绿色悬浊液中含有 **G**, **G** 有未成对电子。

35-2 写出 **D**、**G** 的化学式, 并画出 **E**、**F**、**H** 的结构。

35-3 比较 **X**、**D**、**G** 中碳氧键的平均伸缩振动频率, 并说明理由。

## 第 36 题 夹心型配合物 (16 分, 占 6%)

来源: 第39届 · 模拟试题18 · 原第5题

自二茂铁以来, 越来越多的环戊二烯基配合物被成功制备, 其中一种类型的配合物具有独特的夹心结构, 其中一个环戊二烯配体的两侧均有金属。这类配合物的概念最早由 Cotton 等人提出, 被他们称为 *Triple-Decker Complexes*。(为简化表示, 本题中 Cp = C<sub>5</sub>H<sub>5</sub>, Cp\* = C<sub>5</sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>5</sub>)

36-1 该类配合物有几种常见的制备方法。二茂镍(NiCp<sub>2</sub>)与 Ph<sub>3</sub>CBF<sub>4</sub> 反应(计量比为 2:1)可得到 1:1 型盐 **A**(反应 1), **A** 的阳离子便是典型的夹心型配合物, 反应同时生成了一种有机分子。二茂镍与 HBF<sub>4</sub> 反应也可得到 **A**。另一种方法利用了 2 个金属片段的拼接, CpRuCp\* 与 [Cp\*Ru(MeCN)<sub>3</sub>][PF<sub>6</sub>] 反应可得到 **B**(反应 2), 核磁共振表明, **B** 的阳离子中有 2 种化学环境的氢原子, 比例为 6:1。写出反应 1 ~ 反应 2 的方程式, 产物中配合物需画出结构, 并计算 **A** 和 **B** 阳离子的价电子总数(包括金属的价电子和配体提供的电子)。

36-2 经由夹心配合物还可发生环戊二烯基配体交换反应。CpRuCp\* 与 [(C<sub>6</sub>Me<sub>6</sub>)Ru(Solv)<sub>3</sub>]<sup>2+</sup> 反应(反应计量比为 2:1)可得到 36-1 中 **B** 的阳离子和 **C**, 画出 **C** 的结构。(注: Solv 表示溶剂)

36-3 若茂基作为桥基配体无限连接下去, 可得到金属茂基化合物的多聚体, 一个典型的化合物是 PbCp<sub>2</sub>, 其中 Cp 有 2 种化学环境, 形成了一条无限长链, 画出其结构示意图。

**36-4** 2023 年, 研究人员将镧系金属碘化物(以  $\text{SmI}_2$  为例)与  $\text{K}_2(\text{Cot}^{\text{TIPS}})$  在四氢呋喃(THF)中反应, 随后将溶剂换为甲苯-四氢呋喃混合溶剂、蒸发结晶, 可得到环状的多核金属配合物  $\text{Sm}_m(\text{Cot}^{\text{TIPS}})_n$  ( $\text{Cot}^{\text{TIPS}}$  为 1, 4-二(三异丙基硅基)环辛四烯), 其中环辛四烯环为平面型。

**36-4-1** 晶体衍射表明, 该配合物中 Sm 与相邻两芳环中心连线的夹角约为  $160^\circ$ , 结合相关信息计算  $m$  和  $n$  的值。

**36-4-2** 若将  $\text{K}_2\text{Cot}^{\text{TIPS}}$  换为  $\text{K}_2\text{Cot}^{\text{TMS}}$  或  $\text{K}_2\text{Cot}$ , 则无法得到对应的大环配合物, 据此指出 TIPS 基团的作用。(Cot<sup>TMS</sup> 为 1, 4-二(三甲基硅基)环辛四烯, Cot 为环辛四烯)

**36-4-3** 若以  $\text{YbI}_2$  为底物, 则会得到环相对小的配合物  $\text{Yb}_4(\text{Cot}^{\text{TIPS}})_4(\text{THF})_4$ , 解释可能原因。(指出一点即可, 提示: 思考金属中心的性质差别)

## 第 37 题 六苯基乙烷等电子体的制备 (38 分, 占 15%)

来源: 第39届 • 模拟试题18 • 原第6题

上个世纪初, Gomberg 等人试图通过金属还原  $\text{Ph}_3\text{CCl}$  制备六苯乙烷( $\text{Ph}_3\text{C-CPh}_3$ ), 但种种证据表明, 未发生预期反应, 溶液中实际存在的是三苯甲基自由基和与之处于平衡的分子 **M**(该分子与六苯乙烷是同分异构体)。研究表明, **M** 分子的结构中有一个三苯甲基, 其可以在  $\text{HCl}$  的催化下发生异构化, 在  $\text{O}_2$  的作用下可发生链式氧化反应, 得到对应过氧化物。

**37-1** 画出 **M** 及其异构化产物的结构, 并写出氧化反应涉及的三个关键步骤。

在后续的研究中, 人们发现与 C 相邻的 B、N 也无法发生预期反应。2025 年, 有研究人员从  $\text{PPh}_3$  出发成功制得了  $\text{Y}^{2+}$ , 其与六苯乙烷结构类似, 互为广义等电子体。

**37-2**  $\text{PMe}_3$  可以在氧化剂(如  $\text{I}_2$ )的作用下得到带两个正电荷的阳离子  $\text{X}^{2+}$ (反应 1), 1, 8-二取代萘衍生物( $\text{Ph}_2\text{F}_2\text{P}$ )( $\text{C}_{10}\text{H}_6$ )( $\text{PPh}_2$ )和 $[\text{Et}_3\text{Si}][\text{B}(\text{C}_6\text{F}_5)_4]$ 按计量比 1:2 反应可得到含有五元环的 1:2 型盐(反应 2)。写出反应 1 ~ 反应 2 的化学方程式(方程式中需示出各产物阳离子的结构)。

**37-3** 进一步人们通过  $\text{PPh}_3$  和一种氧化性很强的单电子氧化剂反应得到了阳离子  $\text{Y}^{2+}$ , 与其第二周期的类似物相比,  $\text{Y}^{2+}$ 具有很好的稳定性。

**37-3-1** 研究人员通过 ETS-NOCV 方法将  $\text{X}^{2+}$ 、 $\text{Y}^{2+}$  及  $\text{Y}^{2+}$  的碳类似物( $\text{Ph}_3\text{C-CPh}_3$ )分解为对应的 2 个自由基的能量变化进行了分解, 从中可以看出  $\text{Y}^{2+}$  的主要稳定因素。具体来说, 该过程的能量变化  $\Delta E$  可分为两个部分:

$$\Delta E = -(\Delta E_1 + \Delta E_2)$$

其中  $\Delta E_1$  是自由基形成对应结构片段时键角变化引起的能量上升,  $\Delta E_2$  则是 2 个结构片段之间的相互作用能,  $\Delta E_2$  又可细分为静电作用  $\Delta E_{\text{el}}$ 、轨道作用  $\Delta E_{\text{orb}}$ 、片段间的电子云排斥  $\Delta E_{\text{Pauli}}$ 、色散作用  $\Delta E_{\text{disp}}$  的加和, 下表中示出了计算得到的部分数据(单位:  $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ )。结合计算完成相关问题。

| 物种                        | $\text{X}^{2+}$ | $\text{Y}^{2+}$ | $\text{Ph}_3\text{C-CPh}_3$ |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| $\Delta E_1$              | 22.9            | 34.3            | 328.9                       |
| $\Delta E_{\text{el}}$    | +7.4            | -206.4          | -664.9                      |
| $\Delta E_{\text{orb}}$   | -565.9          | -627.4          | -846.2                      |
| $\Delta E_{\text{Pauli}}$ | 543.2           | 792.0           | (1)                         |
| $\Delta E_{\text{disp}}$  | (2)             | -79.9           | -80.6                       |
| $\Delta E$                | 19.1            | 87.3            | 49.3                        |

(a) 指出自由基形成对应结构片段时会发生键角变化的内在原因(需提出两点)。

(b) 计算表中(1)位置的数值, 并解释三个物种  $\Delta E_{\text{Pauli}}$  的大小趋势。

(c) 计算表中(2)位置的数值, 并解释  $\text{Y}^{2+}$  中的强色散作用主要来自于哪个基团。

**37-3-2**  $\text{Y}^{2+}$ 中的一根化学键在反应中既可发生“均裂”又可发生“异裂”。结合对反应条件的分析和所学知识，给出下面各例子中反应产物的结构简式。

(a)  $\text{Y}^{2+}$ 与 DMAP(4-二甲氨基吡啶)反应可得到两种含磷产物。

(b)  $\text{Y}^{2+}$ 与 1 当量  $\text{H}_2\text{O}$  反应，所得溶液的  $^{31}\text{P}$ NMR 显示出了两个峰，化学位移分别为 76.2 ppm 和 7.7 ppm，产物之一的 P、O 骨架对称性与水相同。给出所有产物的结构，并将各产物与磷谱化学位移对应。

(c) 在光照条件下， $\text{Y}^{2+}$ 与 9,10-二氢蒽反应后，体系中新生成了四个物种(记作  $\text{P}_1$ 、 $\text{P}_2$ 、 $\text{P}_3$ 、 $\text{P}_4$ )，其中  $\text{P}_1$  与(b)中的产物之一相同，且满足  $n(\text{P}_1) = 2n(\text{P}_2) + 2n(\text{P}_3) + n(\text{P}_4)$ ， $\text{P}_3$  的分子量接近  $\text{P}_2$  的 2 倍。结合对反应机理的思考，给出  $\text{P}_2 \sim \text{P}_4$  的结构。

## 第 38 题 碲化镉纳米团簇 (16 分)

来源: 第39届 • 模拟试题19 • 原第4题

作为一种较重的镉硫属化物半导体, CdTe 具有较小的带隙和优异的光电性能, 在薄膜太阳能电池、红外探测器、生物成像、光催化等领域有着广泛的应用。2025 年, 研究人员实现了一种原子级精度 CdTe 纳米团簇的简易合成, 并对其性质进行了探索。

**38-1** 在甲醇中混合  $\text{Cd}(\text{OAc})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、TBBT-H(4-叔丁基苯硫酚, 在本题中用 R-SH 表示) 与  $\text{NEt}_3$ , 常温下反应 30 min 后得到白色沉淀  $[\text{HNEt}_3][\text{Cd}_4(\text{SR})_9]$ , 其阴离子为无限长链结构, 可认为由  $[\text{Cd}_4(\text{SR})_{10}]^{2-}$  共用配体连接形成。在理想情况下,  $[\text{Cd}_4(\text{SR})_{10}]^{2-}$  中 Cd 与 S 形成一种高对称性结构, 可视作一种常见晶体的结构片段。

**38-1-1** 指出在理想情况下  $[\text{Cd}_4(\text{SR})_{10}]^{2-}$  中 Cd 与 S 形成的结构的所有对称元素, 并从以下选项中选出该结构可被视作哪种常见晶体的结构片段: ( )。

(a) 萤石; (b) 闪锌矿; (c) 纤锌矿; (d) 岩盐; (e) 金红石; (f) 氯化铯。

**38-1-2** 画出  $[\text{HNEt}_3][\text{Cd}_4(\text{SR})_9]$  中阴离子的结构。

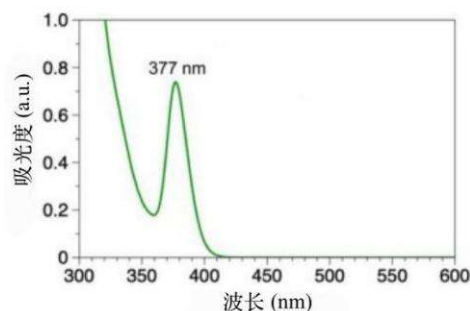
**38-2** 将一定量的  $[\text{HNEt}_3][\text{Cd}_4(\text{SR})_9]$ 、 $\text{TePbBu}_3$ 、 $\text{PPh}_3$  在十八烯中混合, 在  $150^\circ\text{C}$  下反应 10 min 后, 反应混合物的紫外-可见光谱在 377 nm 处出现了尖锐的吸收峰, 表明形成了一种团簇 **A**。

**A** 的结构通过单晶 X 射线衍射得到, 可用以下方式描述: 团簇的核心为  $\text{Cd}_4\text{Te}_{10}$ , 其结构与  $[\text{Cd}_4(\text{SR})_{10}]^{2-}$  中 Cd 与 S 形成的结构相同; 在团簇核心的周围, 四个  $\text{Cd}_6\text{Te}(\text{SR})_9$  片层与团簇核心通过配位键结合; 在每三个片层的交汇处结合一个  $\text{Cd-PPh}_3$  封端。

**38-2-1** 重结晶后团簇 **A** 的甲苯溶液的紫外-可见光谱如右图所示。从以下选项中选出团簇单晶的颜色: ( )。

(a) 无色; (b) 红色; (c) 蓝色; (d) 黑色。

**38-2-2** 已知  $\text{Cd}_6\text{Te}(\text{SR})_9$  片层具有  $C_3$  轴, Cd 与 Te 均为三配位。将 Cd 放在纸面上, 画出  $\text{Cd}_6\text{Te}(\text{SR})_9$  片层的立体结构。(用楔形键表示; 无需标出电荷)



**38-2-3** 写出团簇 **A** 的化学式。

**38-3** 合成得到的胶体纳米团簇有时也被称为“大号”分子或“小号”纳米晶体, 处于配合物和胶体纳米晶体之间的过渡阶段。38-2 中采用了配合物的角度描述 **A** 的结构, 我们也可以采用晶体的角度描述该团簇。

**38-3-1** 以团簇的其中一根  $C_3$  轴为堆积的方向, 忽略不处在该  $C_3$  轴上的  $\text{Cd-PPh}_3$  结构片段, 只观察团簇中的其他原子。将 P、Te、S 视为堆积原子, 用 A、B、C 表示; 将 Cd 视为填隙原子, 用 a、b、c 表示。给出团簇 **A** 中原子的堆积方式。

**38-3-2** 从堆积方式可以看出, 团簇的结构可以看作由两种常见晶体结构组合而成, 从以下选项中选出这两种常见晶体: ( )。

(a) 萤石; (b) 闪锌矿; (c) 纤锌矿; (d) 岩盐; (e) 金红石; (f) 氯化铯。

**38-4** 团簇 **A** 的单晶属于正交晶系, 其晶胞与立方晶胞非常相似 ( $a = 31.7718 \text{ \AA}$ ,  $b = 31.7987 \text{ \AA}$ ,  $c = 31.8026 \text{ \AA}$ ,  $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ ), 其中团簇 **A** 的堆积方式为体心立方密堆积。但即使将团簇单晶近似视为立方晶胞, 其点阵类型也并非体心立方, 而是简单立方。仔细思考团簇 **A** 的结构特征, 解释其原因。

## 第 39 题 制备簇合物 (15 分, 占 12%)

来源: 第39届 · 模拟试题20 · 原第1题

过渡金属卤化物、硫卤化物是一类重要的化合物, 具有丰富多变的结构, 能够形成有趣的金属-杂原子团簇。当化学计量和合成温度发生改变时, 簇合物核心之间连接方式会有所不同。2022 年, 研究人员合成了 Re 的硫卤化物, 并通过改变计量比与温度, 得到了不同结构的簇合物。在本题中, **B** 和 **C** 都含有与 **A** 相同的核心簇结构。

**39-1** 将 0.2 g Re、0.035 g S 和 0.686 g Te 装入玻璃安瓿瓶中, 用微管量取 1.029 g Br<sub>2</sub>(l), 在干燥氩气氛下加入安瓿, 随后在液氨中冷冻, 在真空下密封安瓿。再将混合物在 550 °C 下加热 24 h, 然后缓慢冷却至 300 °C。产品用丙酮洗涤、干燥后得到 0.56 g **A**, 以 Re 计算的产率为 78.3%。元素分析表明, **A** 中硫元素质量分数为 4.77%。

**39-1-1** 通过计算推出 **A** 的实验式 (即最简化学式)。

**39-1-2** **A** 含有三种配体, 如果忽略两种端基配体, 则其结构具有 T<sub>d</sub> 对称性。每个 Re 的化学环境均相同, 且均满足 EAN 规则。画出 **A** 的结构。

**39-2** 研究人员将 Re 更换为 ReBr<sub>3</sub>, 改变计量比并调节温度, 发现得到了另一簇合物 **B**。元素分析表明 **B** 中 Re 质量分数为 31.37%。**B** 含有的配体与 **A** 完全相同, 但 **B** 的结构具有一个对称中心。通过计算与推理 (无需写出过程), 直接画出 **B** 的结构。

**39-3** 有趣的是, 如果直接将 ReBr<sub>3</sub> 与 S 在真空安瓿中 550 °C 加热 72 h, 分离纯化后可以得到产物 **C**。**C** 具有无限三维网络结构, 其中 Re : Br = 1 : 2, Re 满足 EAN 规则。直接写出 **C** 的最简化学式, 并指出 Br 有几种化学环境。

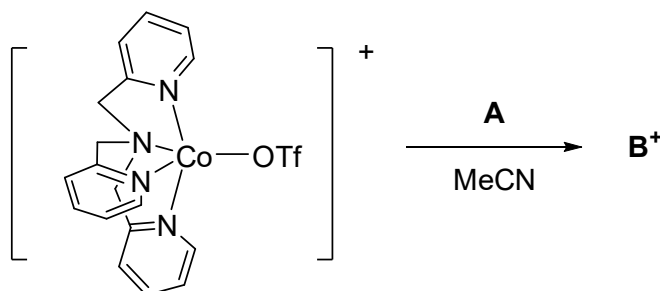
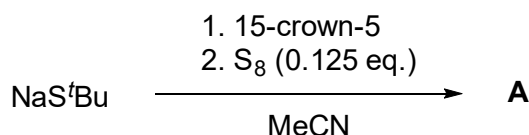
# 第 40 题 硫化氢参与的生物过程 (15 分, 占 11%)

来源: 第39届 • 模拟试题20 • 原第2题

硫化氢在生物学中具有至关重要的作用, 参与了从古细菌到植物和哺乳动物的大多数生物代谢。尽管具有一定毒性, 但内源性硫化氢在复杂的生理过程中起着关键的调节作用, 扮演着血管舒张、神经信号传导等角色。生物体内的硫化氢调控往往涉及过硫化物的生成, 在多种金属酶的催化下进一步实现硫的价态变化。

**40-1** 以氧气作为氧化剂, 半胱氨酸(RSH)在 TPP(Zn 配合物)的催化下与  $\text{H}_2\text{S}$  反应, 得到二硫化物(RSSH) (**反应 1**)。二硫化物进一步经 ETHE(铁配合物)催化被氧气氧化, 得到半胱氨酸与氧化产物亚硫酸 (**反应 2**)。写出**反应 1**与**反应 2**的方程式。

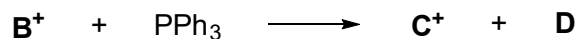
**40-2** 为了进一步阐明  $\text{H}_2\text{S}$  的氧化机制, 俄勒冈大学的科学家合成了以下具有类似金属中心的配合物, 对其反应性与结构特征展开了研究。



**40-2-1** 写出 **A** 的化学式, 画出 **B<sup>+</sup>** 的结构, 配体可以适当简写。

**40-2-2** 比较 **A** 与 **B<sup>+</sup>** 中的 S-S 键哪个更弱, 解释原因。

**40-2-3** **B<sup>+</sup>** 可以发生以下转化 (方程式已配平):



**E<sup>2+</sup>** 含有一个四元环, **F** 含有一根硫硫键。画出 **C<sup>+</sup>**、**D**、**E<sup>2+</sup>**、**F** 的结构。

## 第 41 题 失重的美丽 (12 分, 占 8%)

来源: 第39届 · 模拟试题20 · 原第4题

**A** 是一种含有结晶水的 1:2 型盐, 其在流动氮气氛下的热重分析如下: **A** 首先在 55.1 °C 下失重 14.4%, 随后在 263.3 °C 下失重 13.2% 得到 **B**, 放出 200 °C、1 atm 下密度为  $1.314 \text{ g}\cdot\text{dm}^{-3}$  的混合气体 **X**。然后, **B** 在 318 °C 下失重 4.54% 得到 **C**, 并进一步在 363.7 °C 下失重 8.97%, 得到固体产物 **D**。最后两步失重分解产物均为混合气体 **X**。过程中所有失重数据均相对于 **A**, 除最后一步失重外均为实验值。

**41-1** 混合气体 **X** 由两种比例为 1:1 的气体组成。将 200 °C、1 atm 下的 1 L **X** 气体冷却到室温, 可以得到 0.748 g 液体, 这种液体具有广泛用途, 常常作为有机溶剂或合成原料。通过计算, 推断混合气体 **X** 的组成。

**41-2** 通过计算推断 **A** ~ **D** 的化学式。

**41-3** 实际上, 研究人员发现最后一步的失重大于 8.97%, 推测可能的原因。

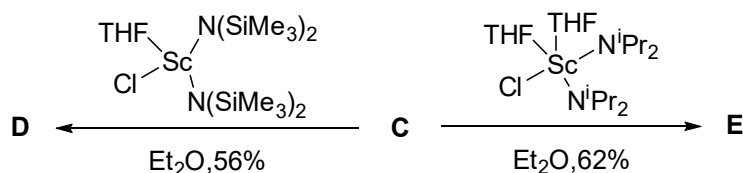
## 第 42 题 Al-Sc 键的合成 (21 分, 占 14%)

来源: 第39届 • 模拟试题20 • 原第5题

金属-金属键的化学对化学家而言是一个相当迷人, 且具有挑战性的领域。自 1990 年以来, 科学家对 Al-金属键的合成做出了许多尝试, Al-Fe、Al-Ir 等金属-金属键化合物均已被合成出来。近日, 科学家合成了具有 Al-Sc 键的化合物, 并对其独特的性质进行了研究。本题中 THF (四氢呋喃)、Dipp (2,6-二异丙基苯基) 等均可简写。

42-1 研究人员首先合成了盐 **C**。

画出 **A**、**B**、**C** 的结构。提示: ①**A** 中 Al 为四配位, **B** 中  $\text{K}^+$  与两个 Dipp 间存在相互作用; ②**A**→**B** 一步中 K 过量; ③[2.2.2]穴醚 (即[2.2.2]cryptand) 可以简写, 不必画出详细结构。

42-2 随后研究人员将 **C** 与 Sc 的化合物反应, 得到具有 Al-Sc 键的化合物 **D** 与 **E**。

42-2-1 **D** 中碳元素质量分数为 60.23%, **E** 中碳元素质量分数为 71.17%, **E** 的结构与 **D** 基本相同。画出 **D**、**E** 的结构。

42-2-2 简要说明 **D**、**E** 中 Al-Sc 的成键方式。42-3 **D**、**E** 具有独特的性质, 可发生多种反应。42-3-1 **D**、**E** 同时具有 Lewis 酸性、碱性和亲核性, 解释原因。

42-3-2 若将 **D** 溶解于苯中, 在室温下静置 16 小时, 可以观察到溶液由浅黄色褪为无色。研究表明, **D** 转化为了其同分异构体 **F**, **F** 中存在四并四环系。画出 **F** 的结构。

42-3-3 **E** 可发生如下反应 (反应已配平):

**G** 中铝元素质量分数为 5.083%, 碳元素质量分数为 76.94%, 含对称中心; **H** 为烃类。画出 **G**、**H** 的结构。

## 第 43 题 In 的多核配合物 (13 分, 占 7%)

来源: 第39届 · 模拟试题21 · 原第4题

在乙腈溶液中, 三氯化铟( $\text{InCl}_3$ )、 $\text{Na}_2\text{Se}_5$  和溴化四乙基铵( $\text{Et}_4\text{NBr}$ )反应, 滤去不溶物, 向红棕色滤液中加入乙醚, 放置数日, 得到一种深红色晶体 **A**。**A** 是四乙基铵盐, 式量 1919.6, 不含结晶溶剂分子; **A** 的阴离子 **B** 是一种含有 3 个 In 原子的多核配离子, **B** 中仅含 In 和 Se

两种元素且所有 In 化学环境一致; **B** 的配体之一是  $\text{Se}_4^{2-}$ 。

**43-1** 通过计算和分析, 确定 **A** 的组成(要求: 不同的配体分开写)。

**43-2** 画出 **B** 的结构式。

**43-3** 写出制备 **A** 的化学反应方程式。

## 第 44 题 银盐的制备与热分解 (21 分, 占 9%)

来源: 第39届 · 模拟试题21 · 原第7题

在水溶液中, 将  $\text{AgNO}_3$  与大过量的  $\text{I}_2\text{O}_5$  混合, 于  $210^\circ\text{C}$  反应 72 h, 缓慢冷却, 得到无色晶体 **A**(反应 1)。对 **A** 进行热重分析表明, **A** 在  $\text{N}_2$  气氛下分两步失重: 将 **A** 加热至  $450^\circ\text{C}$ , 失重 54.1%(反应 2), 生成固体 **B**; 进一步加热至  $500^\circ\text{C}$ , 残余固体为化合物 **C**; 其质量为原质量的 38.1%(反应 3)。结构分析表明, **A** 仅含  $\text{Ag}^+$  和 1 种阴离子, 无结晶水等电中性分子。

**44-1** 结合计算和推理, 确定无色晶体 **A** 以及固体 **B**、**C** 的化学式。

**44-2** 分别写出反应 1 ~ 反应 3 的化学反应方程式。

**44-3** 分别画出  $\text{I}_2\text{O}_5$  以及 **A** 的阴离子的立体结构。

**44-4** 指出在 **A** 中, 阴离子用何种原子与  $\text{Ag}^+$  结合。

## 第 45 题 (9 分, 占 8%)

来源: 第39届 • 模拟试题22 • 原第2题

1960 年, Bartell 和 Bonham 教授通过电子衍射研究发现, 2-甲基丙烯分子中中心碳周围的三个碳原子的非键距离完全相同, 均为 250 pm, 也就是它们形成了一个等边三角形。如下图所示:



他们提出, 这三个原子是紧密堆积的, 这是决定这个分子几何形状的最主要因素。同时他们指出, 观察到的  $112^\circ$  的  $\text{CH}_3\text{-C-CH}_3$  键角与中心碳原子  $\text{sp}^2$  杂化的理想键角( $120^\circ$ )不符, 并且由于庞大的  $\text{CH}_3$  基团之间的排斥力应该导致大于  $120^\circ$  的键角。他们认为这是由于  $\text{C=CH}_2$  键长短于  $\text{C-CH}_3$  键长, 导致中心碳原子并不在等边三角形中心, 而是更加偏向于  $\text{CH}_2$  基团, 从而导致了  $\text{CH}_3\text{-C-CH}_3$  键角的减小。

后来更精确的电子衍射研究表明三个碳原子之间的距离并不完全相同。然而, 幸运的是, Bartell 教授的数据不太准确, 使他系统地研究了其他中心为碳原子的三配位或者四配位分子的配体间距离, 他发现这些距离也是基本恒定的, 因此这些配体似乎也是近似紧密堆积的。因此他认为每一个配体都有一个特征半径, 两个配体之间的半径之和决定了他们间的距离。这就是 LCP(ligand close-packing)模型。

根据 LCP 模型, 回答下列问题:

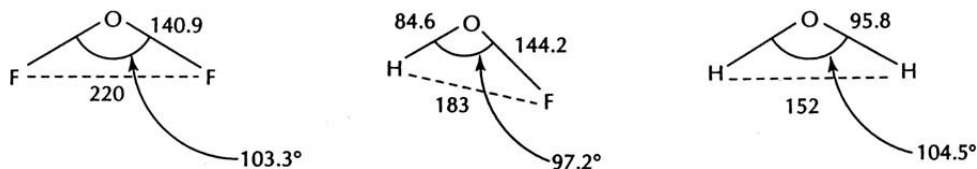
45-1-1 配体的特征半径是否与中心原子的配位数有关?

45-1-2 已知  $\text{BF}_3$  中  $\text{BF}$  键长为 130.7 pm, 估算  $\text{BF}_4^-$  中的  $\text{BF}$  键长(已知实验值为 138.2 pm)。

45-1-3 作者认为, 不能从  $\text{BF}_3$  中 F 对 B 的给电子共轭效应说明  $\text{BF}_3$  和  $\text{BF}_4^-$  中  $\text{BF}$  键长的差异, 试从电负性角度解释其原因。

45-2 在 N,S,P 等元素的氢化物或卤化物中, 键角随着配体尺寸的增大而增大。然而, 尽管 F 半径大于 H,  $\text{NH}_3$  的键角仍大于  $\text{NF}_3$ , 解释这一现象(已知  $\text{NH}$  键长为 99.7 pm,  $\text{NF}$  键长为 136.5 pm)。

45-3 你预计  $\text{HOF}$  中 H 和 F 的距离应该为多少, 为什么  $\text{HOF}$  的键角最小?



45-4  $\text{SiH}_4$  中 H-H 非键距离不满足特征半径之和, 试解释之。

第 46 题 (18 分, 占 15%)

来源: 第39届 • 模拟试题22 • 原第3题

**46-1** 2022 年, Erli Lu 教授课题组报道了中性胺配体对 s 区金属阳离子的多种配位模式, 其中使用到的一种配体结构如下图所示:



**46-1-1** MeLi 可以和 DETAN 在乙醚溶剂中按照 1:1 反应得到 **A**, 画出 **A** 的结构。

**46-1-2** LiI 可以和 DETAN 在乙醚溶剂中按照 1:1 反应得到 **B**, **B** 中 Li 为五配位, 且含有 Li-I 键, 画出 **B** 的结构(不含乙醚配体)。

**46-1-3** 解释 **A** 和 **B** 区别产生的原因。

**46-1-4** NaBPh<sub>4</sub> 可以和 DETAN 在四氢呋喃溶剂中按照 1:1 反应得到 **C**, 画出 **C** 的结构。

**46-1-5** 在甲苯/四氢呋喃溶剂中以相同的条件将 KI/RbI/CsI 却不与 DETAN 发生反应, 试推测其原因(合理即可)。

**46-2** 通过如下反应可以制备配体 **E** 和 **F**:



**46-2-1** 画出 **E** 和 **F**(化学式为 C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>Se<sub>2</sub>O)的结构。

**46-2-2** **E** 和 **F** 均可以和 Cu(SO<sub>3</sub>F)<sub>2</sub> 发生配位反应, 产物中 Cu 的配位数不相同, 画出产物阳离子的结构。

## 第 47 题 (19 分, 占 16%)

来源: 第39届 · 模拟试题22 · 原第4题

在甲苯溶剂中,  $\text{PCl}_3$  和  $\text{H}_2\text{N}^t\text{Bu}$  回流反应 3 h 可以得到 **A**, **A** 中含有 1 个四元环。元素分析表明, **A** 中 C, N, P 的质量分数(%)分别为 55.15, 16.08, 17.78。在四氢呋喃溶剂中, **A** 可以和 2 当量的  $n\text{BuLi}$  发生酸碱反应得到 **B**, **B** 中所有的 Li 和 N 原子均为 4 配位。

**B** 可以和等当量的  $\text{ECl}_3$  反应, 生成 **C** 或 **D**,  $\text{LiCl}$  和其他产物。当 **E** 为 P 时, 生成 **C**, **C** 中所有 P 原子均为 3 配位, 且有两个 N 原子为平面构型。当 **E** 为 Sb 时, 生成 **D**, **D** 中 Sb 原子为 4 配位。

47-1 通过计算推出 **A** 的化学式, 并写出生成 **A** 的化学反应方程式。

47-2 画出 **B**, **C**, **D** 的结构。

47-3 指出 **C** 中平面构型的 N 原子和 **D** 中 Sb 原子的杂化方式及构型。

47-4 解释生成 **C** 和 **D** 的差异。

## 第 48 题 碳二负配体 (15 分)

来源: 第38届 • 模拟试题1 • 原第5题

碳负离子的锂盐通常以种类丰富、结构多样的多聚体形式存在。例如下图所示分子(记为  $\text{H}_2\text{L}$ ) 可以与大过量的甲基锂反应, 得到无色化合物  $\text{Li}_2\text{L}$ 。



**48-1** 研究表明,  $\text{Li}_2\text{L}$  在晶体中以二聚体形式存在, 其核心结构为  $[\text{Li}_4\text{C}_2]$  的六原子八面体。同时每个 N 原子均对八面体中相邻的两个 Li 原子配位, 整个分子具有一根  $S_4$  轴。画出  $\text{Li}_2\text{L}$  二聚体的结构。

**48-2** 相比于其它碳负离子,  $[\text{CR}_2]^{2-}$  这种同一碳原子上携带两个负电荷的形式显然非常特殊。指出这类化合物稳定性的来源 (提示: 至少从两个角度作答)。

**48-3**  $\text{L}^{2-}$  也是一种常见的配体, 通常可以用于制备金属-碳多重键。将 28.30 mg 的  $\text{RbHL}$  加入到等当量的  $[\text{Ml}_3(\text{THF})_3]$  的 THF 溶液中 ( $\text{M}$  为铜系元素), 搅拌 30 分钟后得到橙色化合物 **A**。将 **A** 溶于 DME 中, 随后加入 5.71 mg  $\text{KBn}$ , 溶液立刻变为红紫色, 浓缩后即得到 17.40 mg 橙红色的分子晶体 **B**, 产率为 39.13%。研究表明, 在整个制备过程中  $\text{M}$  的配位数和价态一直保持不变。

**48-3-1** 通过产率等数据计算 **B** 的相对质量; 结合计算结果, 推断  $\text{M}$  的元素符号。

**48-3-2** 画出 **A** 和 **B** 的结构。

**48-3-3** **B** 可与苯甲醛发生反应得到不含金属的有机化合物 **C**, 画出其结构。

第 49 题 不稳定的  $\text{B}_2$  分子 (12 分)

来源: 第38届 • 模拟试题1 • 原第7题

$\text{B}_2$  分子是一类稳定性很差的分子, 具有许多有趣的反应性。

**49-1** 对于游离的  $\text{B}_2$  分子, 写出其分子轨道表示式, 指出硼硼键的键级和磁性。

**49-2** 2012 年, 某课题组报道了由 NHC 配体稳定的  $\text{B}_2$  分子的合成, 步骤如下:



**49-2-1** 单晶 X 射线衍射表明产物 **A** 中 B-B-C 夹角为  $173.0^\circ$ , 画出 **A** 的结构。

**49-2-2** **A** 中 NHC 配体与  $\text{B}_2$  之间存在两种不同对称性的成键作用, 画出其轨道重叠示意图。

**49-2-3** 指出 **A** 中硼硼键的键级, 并从分子轨道的角度解释键级与游离的  $\text{B}_2$  分子不同的原因。

**49-3** 若采用不同当量的 NHC 反应, 能够制得性质截然不同的分子。研究表明, **B** 为 1:2 型盐, 其中硼均为 4 配位; **C** 为电中性化合物; 由 **B** 生成 **C** 的过程仅有 4 当量的  $\text{KC}_8$  参与了反应。画出 **B** 和 **C** 的结构。

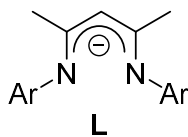


## 第 50 题 主族金属多核配合物的结构 (9 分, 占 6.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题2 · 原第2题

**50-1**  $\text{Bi}(\text{C}_6\text{H}_5)_3$  与  $\text{CF}_3\text{COOH}$  在含水体系中反应可得到一种带 6 个负电荷的六核高对称性配离子, 其与  $\text{CH}_4$  对称性相同。配离子的结构可视作  $\text{CF}_3\text{COO}^-$  对  $[\text{Bi}_6]$  核心进行配位, 所有  $\text{CF}_3\text{COO}^-$  均作桥连配体, Bi 的配位数为 8。写出配离子的化学式, 并画出  $[\text{Bi}_6]$  核心的结构。

**50-2** 在 CO 气氛中,  $\text{L}_2\text{Mg}_2(\text{L})$  (L 的结构见下图) 在  $\text{Mo}(\text{CO})_6$  的作用下充分反应可得到配合物分子 **X**, **X** 中不含 Mo, Mg 均为四配位, 有一种带 6 个负电荷的配体  $\text{Y}^{6-}$ , 孤立的  $\text{Y}^{6-}$  具有  $\text{C}_6$  轴。画出  $\text{L}_2\text{Mg}_2$  及 **X** 的结构, 注意立体结构。



## 第 51 题 锆物种的插入反应 (13 分, 占 9.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题2 · 原第4题

$-78^\circ\text{C}$  时,  $\text{PhC}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{Ge}-\text{Ge}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{CPh}$  与等当量的  $\text{Me}_3\text{SiN}_3$  混合后逐渐升温, 反应可得到 **A**, **A** 中不含 Ge-Ge 键。计算表明, 在生成 **A** 的过程中, 可认为  $\text{PhC}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{Ge}-\text{Ge}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{CPh}$  首先与  $\text{Me}_3\text{SiN}_3$  发生了  $[3+1]$  环加成反应, 而后脱除小分子得到 **B**, **B** 发生异构化得到 **A**。若  $\text{PhC}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{Ge}-\text{Ge}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{CPh}$  与 2 当量的  $\text{Me}_3\text{SiN}_3$  于室温下反应, 则会生成 **C**, **C** 中只含 2 个四元环。  $\text{PhC}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{Ge}-\text{Ge}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{CPh}$ 、**A**、**B**、**C** 中所有锆的价层均满足八电子。

**51-1** 画出  $\text{PhC}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{Ge}-\text{Ge}(\text{N}^t\text{Bu})_2\text{CPh}$ 、**A**、**B**、**C** 的结构。

**51-2** 预测 **C** 中最短的 Ge-N 键并从成键的角度解释其键长较短的原因。

## 第 52 题 取代膦的合成 (18 分, 占 9.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题2 · 原第5题

**52-1** 传统取代膦的合成多从二元化合物 **A** 或 **B** 出发, 其中 **A** 是  $\text{P}_4$  与  $\text{NaOH}$  反应的产物之一, **B** 可由  $\text{P}_4$  与黄绿色气体单质 **C** 反应得到, **B** 在过量 **C** 存在的条件下会进一步转化为 **D**。**D** 遇水即发生水解, 水解所得含氧酸的酸式盐 **E** 在  $500^\circ\text{C}$  下加热分解会得到盐 **F** (**F** 的阴离子具有六元环状结构), 分解过程失重 15.02% (理论值), 写出 **A**~**F** 的化学式。

**52-2** 然而, 由于从 **A** 或 **B** 出发的取代反应难以控制, 研究人员从 **F** 出发, 成功合成了单取代和双取代膦。**F** 的阴离子在  $110^\circ\text{C}$  下可与  $\text{HSiCl}_3$  反应得到阴离子 **G**, **G** 的对称性与水相同, 其中不含氧, 且 P 为二配位。**G** 与  $\text{XeF}_2$  反应可得到一种高对称性阴离子 **H**, **H** 在锂离子电池领域具有广泛应用。写出 **G**、**H** 的化学式。

**52-3** 然而 **52-2** 中所述方法只适用于少取代膦的合成, 如何合成  $\text{PR}_1\text{R}_2\text{R}_3$  又是一个新的难题。对此, 研究人员利用过渡金属成功实现了  $\text{PR}_1\text{R}_2\text{R}_3$  的合成。  $[\text{Cp}^*\text{Fe}(\text{CO})_2]_2$  (注: 其中  $\text{Cp}^*$  为五甲基环戊二烯) 与  $\text{P}_4$  反应可得到单核配合物 **X**<sub>1</sub>, **X**<sub>1</sub> 中含  $\text{P}_5^-$  配体。**X**<sub>1</sub> 首先与  $\text{MeLi}$  得到 **X**<sub>2</sub>, 该过程中  $\text{P}_5^-$  配体发生了转化, 有一个磷原子不参与配位。**X**<sub>2</sub> 可与  $^i\text{PrI}$  发生取代反应得到 **X**<sub>3</sub>, **X**<sub>2</sub> 与 **X**<sub>3</sub> 中 Fe 周围的配位原子相同。**X**<sub>3</sub> 进一步与  $\text{BnK}$  反应可发生配体的裂解, 得到三取代膦 **Y** 及配合物 **X**<sub>4</sub>。画出 **X**<sub>1</sub>、**X**<sub>3</sub>、**X**<sub>4</sub> 的结构。

第 53 题  $C_{60}$  参与形成的一维半导体 (14 分, 占 11.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题2 · 原第6题

$C_{60}$ 、 $Cu_2O$ 、HL 在吡啶存在的条件下于氯苯中共热可制得一种有半导体性质的深黑色固体。



**53-1** 研究表明, 在该固体中,  $C_{60}$  仅用相对的 2 个六边形面对铜进行配位, 每个六边形面结合三个铜, 铜之间通过桥连配体形成具有一根三重旋转轴和四个镜面的 $[Cu_6]$ 单元。单元内的铜通过 2 种桥连配体连接, 其中一种为  $Cl^-$ , 单元间通过  $C_{60}$  连接形成一维链。

**53-1-1** 该固体中 Cu 的理论质量分数为 16.68%, N 的理论质量分数为 7.36%。该固体加热至  $200^\circ C$  时失重 14.8% (理论数值), 1 个化学式对应失去 3 个共结晶的氯苯分子。结合结构描述及计算推出该固体的化学式。

**53-1-2** 画出 $[Cu_6]$ 单元的结构示意图, 可适当简化。

**53-2** 晶体中一维链沿  $c$  轴平行排布, 但相邻的 2 条一维链中  $C_{60}$  中心的  $c$  坐标并不相同。该晶胞的晶胞参数  $a = b = 2245.69 \text{ pm}$ ,  $c = 2659.70 \text{ pm}$ ,  $\alpha = \beta = 90^\circ$ ,  $\gamma = 120^\circ$ 。

**53-2-1** 同一条一维链中  $C_{60}$  中心的最短距离为  $1329.8 \text{ pm}$ , 相邻链间  $C_{60}$  中心距离为  $1370.2 \text{ pm}$  和  $1570.7 \text{ pm}$ 。结合计算指出晶胞中所含化学式的数目, 并计算该晶体的密度。

**53-2-2** 指出该晶体所属晶系及点阵形式。(提示: 无需考虑氯苯分子的位置)

## 第 54 题 氧锑单体的制备 (15 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题2 · 原第8题

好奇心是科学发展的内在动力之一。三苯氧磷是一种经典的化合物, 其可由三苯基磷与过氧化氢反应制得。科学家在尝试制备同族元素锑的类似物时, 却得到了三苯氧锑的多聚体, 多聚体可与  $B(C_6F_5)_3$  反应得到加合物 **A**。若增大锑中心位阻、以  $SbMes_3$  为底物, 过氧化氢反应后也未能得到目标产物, 而是生成电中性化合物 **B**, 其中 Sb 为五配位。最终, 研究人员通过底物和氧化剂的双重调控成功制得了目标产物, 利用  $Sb(Dipp)_3$  与  $C_6H_5IO$  的反应成功制得了首例独立存在的氧锑单体 **X**。(Mes 为 2, 4, 6-均三甲基苯基, Dipp 为 2, 6-二异丙基苯基)

**54-1** 画出 **A**、**B** 的结构, 并写出得到 **X** 的化学反应方程式。(有机基团可适当简写)

**54-2** 研究人员进一步探究了 **X** 的反应性:**X** 与  $CF_3SO_3Ag$  反应得到 1:1 型盐 **C**, 与  $CH_3COOH$  反应可生成 **D**, 1 mol **D** 中含有 1 mol 氢键。**X** 与  $BF_3 \cdot Et_2O$  反应可得到不含氧的化合物 **E**, 而 **X** 的磷类似物、砷类似物不会发生类似的反应, 表明 **X** 中的 Sb-O 键较相应的 P-O 键、As-O 键更弱。

**54-2-1** 写出 **C**、**E** 的化学式, 并画出 **D** 的结构。

**54-2-2** 从结构化学的角度解释 **X** 与其磷类似物、砷类似物反应性的差别。

## 第 55 题 硒代连多硫酸根的制备及转化 (14 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题3 · 原第1题

将过量亚硒酸的冰乙酸溶液在 273 K 下与硫代硫酸钠水溶液反应, 经后续分离、结晶操作可制得三水合钠盐  $\mathbf{A} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 。在水溶液中,  $\mathbf{A}$  与亚硫酸钠以 1 : 2 的比例反应可生成  $\mathbf{A}$  的类似物  $\mathbf{B}$ 。向反应后的混合体系中加入一定量的 40% 甲醛溶液,  $\mathbf{B}$  又会重新转化回  $\mathbf{A}$ 。

55-1 与  $\mathbf{A}$  有关的信息如下:

(1)  $\mathbf{A}$  的阴离子仅含一个硒原子, 是连五硫酸根的类似物, 其中 Se 为二配位。制备反应还生成了另一种钠盐  $\mathbf{C}$ , 该钠盐是硫代硫酸钠被氧化得到的常见产物之一。

(2) 将 1.1595 g  $\mathbf{A} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  溶于 25 mL 水中, 充分溶解后, 向所得溶液加入 10 mL 6 mol/L 盐酸和 10 mL 饱和溴化钾溶液。加热使反应体系温度维持在 40°C 附近, 用浓度为 0.4012 mol/L 的溴酸钾溶液进行滴定, 消耗 21.50 mL。

(3)  $\mathbf{A}$  与过量  $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NCS}_2\text{Na}$  发生取代反应可得到一种棕色固体 (2.0190 g  $\mathbf{A} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  理论上可得到 1.8801 g 棕色固体), 过滤后所得溶液经  $\text{CdCO}_3$  悬浊液处理后可被  $\text{I}_2$  溶液滴定, 滴定所得产物之一为  $\mathbf{C}$ 。

写出  $\mathbf{A}$  的化学式, 并写出制备  $\mathbf{A}$  及(2)、(3)中所有与  $\mathbf{A}$  有关的反应方程式。

55-2 写出  $\mathbf{B}$  的化学式, 并指出加入甲醛后  $\mathbf{B}$  重新转化回  $\mathbf{A}$  的原因。

55-3  $\mathbf{B}$  在不同条件下与  $\text{I}_2$  反应的产物不同。在中性或酸性条件下, 反应有沉淀生成; 在碱性条件下, 溶液澄清。写出不同条件下的氧化反应方程式。

## 第 56 题 (16 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题3 · 原第3题

将  $\text{Ph}_2\text{PCl}$  加入至  $\text{Ph}_2\text{POH}$  和  $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$  的甲苯溶液中充分反应, 过滤出无色晶体后滤液中含有 **X** 分子, **X** 中磷的化学环境不同。

**56-1** 结合对反应条件的分析, 写出无色晶体的化学式, 并画出 **X** 的结构。

**56-2** 研究表明, **X** 与其异构体 **Y** 可相互转化, 游离的 **X** 较 **Y** 更加稳定, 但在一些配合物中则可能发生逆转。据此完成如下问题:

**56-2-1**  $\text{Au}(\text{tht})\text{Cl}(\text{tht}$  为四氢噻吩)与 **X** 反应可得到配合物 **A**, 研究表明 **A** 中存在一种特殊的相互作用, 画出 **A** 的结构, 注意示出特殊的相互作用。

**56-2-2** 将三氯化铈和 **X** 晶体溶于四氢呋喃中, 混合反应(理论计量比为 1:1)可得到电中性单核配合物 **B**, **B** 中铈为六配位。写出 **B** 的结构简式; **B** 有几种异构体(包括本身, 考虑立体异构)?

**56-2-3** 将  $\text{Ph}_2\text{PCl}$ 、 $[\text{Cu}(\text{NCCH}_3)_4]\text{PF}_6$ 、 $\text{K}[\text{OPPh}_2]$  按 1:1:1 的比例混合反应可得到一种 1:1 型盐 **C**。**C** 的三核配合物阳离子具有一根  $C_3$  轴, Cu 周围有 2 种配体, 其配位数与典型的 Cu 的单核配合物相同。书写得到 **C** 的反应方程式, 并画出 **C** 阳离子的结构。

**56-2-4** 若将 **56-2-3** 中的  $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{PCl}$  换为  $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{PBr}$ 、 $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{PI}$ , 所得产物分别记作 **D** 和 **E**。研究表明, **C**、**D**、**E** 在接受波长为 365 nm 的紫外光照射后都可发射出磷光。磷光是一种光致发光现象, 处于高能级的电子发生回落所释放的能量以光子形式放出便可能产生磷光, 这部分能量还可能以其它非辐射的形式散失, 晶格的振动、溶液中含有的杂质、发光团原子序数较大的元素都可能促进非辐射过程的进行。结合以上信息和所学知识, 选出下列选项中正确的说法:

- (a) **C**、**D**、**E** 发出的磷光的波长小于 365 nm;
- (b) **C**、**D**、**E** 发出的磷光在低温下相较于高温更容易观测到;
- (c) 相比之下 **C** 的磷光寿命最短。

## 第 57 题 (14 分, 占 9.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题3 · 原第5题

取 2.5g  $\text{KClO}_3$  粉末置于冰水冷却的锥形瓶中, 加入 5.0 g 研细的  $\text{I}_2$ , 再注入 3  $\text{cm}^3$  水, 在 45 分钟内不断振荡, 分批加入 9~10  $\text{cm}^3$  浓盐酸, 直到  $\text{I}_2$  完全消失为止(整个反应过程保持在 40°C 以下)。将锥形瓶置于冰水中冷却, 得到橙黄色的晶体 **A**。**A** 与三氯化铝化合可得到红色晶体 **B**, **B** 为 1:1 型盐, 其阳离子遇水会发生水解(反应 1)。晶体 **A** 在熔融状态下即会离解为二元化合物 **C** 和单质 **D**。**C** 与  $\text{KCl}$  在水溶液中反应可得到盐 **E**, **D** 与 **E** 充分反应后干燥可制得盐 **F**(反应 2); **A** 与  $\text{PCl}_5$  反应则会得到盐 **G**(反应 3), **F** 与 **G** 的阴离子相同。

**57-1** 写出 **A**、**B**、**E** 的化学式, 并分别指出碘中心的构型及杂化方式。

**57-2** 写出反应 1 ~ 反应 3 反应方程式(需表示出 **F** 和 **G** 的具体组成)。

第 58 题 迈向卡宾双阳离子的征程 (19 分, 占 13.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题3 • 原第7题

突破认知边界是科学研究的一大动力。很多主族元素化合物均满足八隅律,而在一些情况下,八隅律可以被“打破”,形成形式上六电子(如卡宾)甚至更少电子的物种。研究人员通过引入强给电子基,成功稳定了卡宾双阳离子 **X** (未标出电荷)。

**58-1** 下面给出了 **X** 的前体 **A** 的制备过程 (-Dipp 为 2,6-二异丙基苯基):



**58-1-1** 补全下面的实验过程:

…在加入 LiOTf 水溶液后可观察到\_\_\_\_\_, 在室温下搅拌过夜, 使离子交换过程充分进行。随后用\_\_\_\_\_ (仪器名称) 进行\_\_\_\_\_ (操作名称), **B** 的溶液从\_\_\_\_\_ (上口/下口) 倒出。…

**58-1-2** 画出 **A** 的一个电荷分离的共振式。

**58-1-3** X 射线衍射表明, **A** 在  $-20\text{ }^\circ\text{C}$  会异构化为 **C**, 该过程形式上可视作发生了 1,3-偶极环加成。在  $40\text{ }^\circ\text{C}$  下, **A** 和 **C** 的转化是可逆的, **C** 与  $(\text{Me}_3\text{P})\text{AuPh}$  反应可得到 **D**, 与  $\text{C}_6\text{F}_5\text{H}$  会得到 **E**, 该过程中发生了 C-H 插入。给出 **C**、**D**、**E** 的结构, 无需注意立体化学。

**58-2** 在氧化剂和 Lewis 酸的作用下 **A** 可进一步转化为卡宾双阳离子。下图给出了各物种的转化关系图。



**58-2-1** 画出电中性化合物 **Y** 的结构。(提示: **Y** 中不含碘)

**58-2-2** **X** 中位于环外的 C-N 键长为 119.7 pm 和 134.9 pm, 据此画出 **X** 的结构, 并将 C-N 键长对应。(可供参考的 C-N 键长值: HCN 115.6 pm, HNCS 120.7 pm,  $\text{CH}_3\text{NH}_2$  147.1 pm)

## 第 59 题 三核铜配合物 (17 分)

来源: 第38届 · 模拟试题4 · 原第4题

将 9.20 mmol  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 、9.20 mmol 吡唑(结构如下图左所示)、9.20 mmol NaOH 和 3.06 mmol PPNCI(结构如下图右所示)混合,在四氢呋喃中室温搅拌 16 h,溶液从最初的深绿色逐渐变成深蓝色。待反应结束后,滤掉体系的不溶物,向滤液中加入一定量的乙醚,3 天后溶液中析出蓝色晶体,经真空干燥即可得到三核铜配合物 **X**,产率为 57 %。已知 **X** 中 Cu 只有一种化学环境;元素分析表明,**X** 中含 C 51.29, N 9.31, Cl 10.10 (% ,均为质量分数)。



- 59-1** 写出反应结束后滤掉的不溶物的主要成分(写出最主要的一种)。
- 59-2** 通过计算与推理,推出 **X** 的化学式,写出 **X** 的制备反应方程式。
- 59-3** 画出 **X** 阴离子的结构。
- 59-4** 向 **X** 的四氢呋喃溶液中滴加少量的 PPNCI,溶液中有沉淀析出,对应于化合物 **Y**;若向 **X** 的四氢呋喃溶液中加入过量的 PPNCI,则不会有沉淀析出,得到的是另一种化合物 **Z**。**Y** 和 **Z** 均为与 **X** 结构类似的三核铜配合物,它们对应的阴离子具有相同的电荷数,但与 **X** 均不同。写出 **Y** 和 **Z** 的化学式(需要体现其结构特点)。

## 第 60 题 白磷活化与富电子卡宾 (20 分, 占 11.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题4 • 原第6题

**60-1** 工业上采取磷酸钙、焦炭与二氧化硅高温共热制备白磷。然而如果不加二氧化硅, 则只能得到两种二元化合物, 分别写出二者的反应方程式。

**60-2** 工业上有机磷化合物的起始原料都是从白磷出发, 传统路线需要多步, 对环境污染大。从白磷活化直接合成有机磷化合物, 因避开氯气的使用, 该过程具有简单、高效、绿色和环保等优点。因此, 由白磷直接、高效、高选择性地合成有机磷化合物具有重要的理论意义和应用价值。电解白磷、TMSCN、LiOH 的混合溶液可以在阳极高选择性地得到一种含 P 34.4% 的锂盐, 而硅转化为一种和水对称性相同的分子(忽略 TMS 上甲基的取向), 写出总反应方程式(TMS 为三甲基硅基)。

**60-3** 氮杂环卡宾(记为 NHC)和环烷基氨基卡宾(记为 CAAC)都广泛使用在白磷活化的领域中。二者虽然类似, 但实际上仍有许多不同之处, 并且随着取代基的改变分子的性质也会发生变化, 从而实现了多种多样的化学过程。两种经典的 NHC 和 CAAC 的结构如下图所示(Dipp 为 2,6-(*i*-C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>)<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>3</sub>)。



**60-3-1** 比较 NHC 和 CAAC 作为  $\sigma$ -给体的能力和作为  $\pi$ -受体的能力。

**60-3-2** CAAC 和白磷 2: 1 化合可以得到无支链的化合物 **A**, 画出 **A** 的结构。

**60-3-3** 为了探究生成 **A** 的机理, 研究人员在 CAAC 与白磷的反应体系加入了过量的 2,3-二甲基丁二烯, 发现得到了含有三并六环系的产物 **B**。该实验结果证明了以下反应历程: 首先 CAAC 与白磷 1:1 反应, 得到含有磷三元环的中间体 **X**, 之后 **X** 与另一分子的 CAAC 进一步反应得到最终产物 **A**。据此画出 **B** 和 **X** 的结构。

## 第 61 题 水合盐的热重分析（10 分，占 5.0%）

来源：第38届 · 模拟试题5 · 原第2题

金属元素 **X** 的一种水合盐 **A** 在分析化学中常被用于调节溶液的 pH，在印染工业、医药等领域也有广泛应用。对 **A** 在  $N_2$  气氛下进行热重分析：60-140°C 过程中失重 40%，对应失去结晶水；410-500°C 过程中失重 21%，而后质量几乎不发生变化，剩余固体仍为一种盐。

**61-1** 通过计算推出 **X** 和 **A** 的化学式。

**61-2** 写出 **A** 在  $N_2$  气氛中两次失重反应的方程式。

**61-3** 进一步的差热分析表明，进一步升温至 860°C，虽然未发生失重，但差热曲线中出现了尖锐的峰，推测 860°C 时体系发生的变化。

**61-4** **A** 在经历 60-140°C 的失重过程后所得固体物质与碱石灰共热，可制备一种常见气体，写出反应方程式。（提示：碱石灰中参与反应的物质为 NaOH）

## 第 62 题 GR 相的生成 (15 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题5 • 原第3题

不同配比的  $\text{Fe(II)}$  与  $\text{Fe(III)}$  的混合溶液在加入不同量的碱 (如  $\text{NaOH}$ ) 后会以不同的形态存在。下图中横坐标( $x$ )为  $\text{Fe(III)}$  的物质的量与总铁物质的量之比, 纵坐标( $R$ )表示加入碱的物质的量 (以  $\text{OH}^-$  记) 与总铁物质的量之比, 据图 1 可预测不同条件下铁的存在形态。



图 1

**62-1** GR 为铁的碱式硫酸盐 (不考虑结晶水), 据图推测 **A**、**B**、**C** 及 GR 的化学式。注: **B** 点坐标为  $(2/3, 8/3)$ , GR 对应横坐标为  $1/3$ 。

**62-2** 图 2 为取不同  $x$ 、 $R$  时体系 pH 的变化图。观察曲线可知,  $x \leq 0.2$  时在  $E_1$ 、 $E_2$  点间有一平台, 平台上有一转折点  $E^*$  (此时对应的  $R$  记作  $R^*$ )。分析表明:  $R^* < R < 2$  阶段 pH 变化趋势与仅含  $\text{Fe(II)}$  (即  $x=0$ ) 的情况类似, 说明此阶段主要生成氢氧化亚铁;  $R < R^*$  阶段对应于 GR 的生成。数据分析表明,  $R^*$  与  $x$  之间大致满足线性关系, 关系式为  $R^* = 7x$ , 说明 GR 的生成需要稍过量  $\text{OH}^-$  的存在。



图 2

写出  $R^* < R < 2$  阶段发生的离子反应方程式。

**62-3 62-2** 中的结论可用于进一步分析 GR 的生成条件。若初始溶液中仅含  $\text{FeSO}_4$  和  $\text{NaOH}$ ，二者反应后通空气，通过部分氧化可制得 GR。

**62-3-1** 上述过程可借助图 1 进行理解，若将空气氧化过程在图 1 中表示，则会得到一条  $R$  随  $x$  线性变化的直线，计算对应直线的斜率并据此说明仅借助空气氧化能否将 GR 完全转化为  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ 。

**62-3-2** 若初始溶液中  $R = 5/3$ （从  $(0, 5/3)$  点处出发），氧化过程大致分为 3 个步骤：首先体系中生成了 GR（反应 1）；继续通入空气，GR 被部分氧化为  $\text{FeOOH}$ ，该过程体系的 pH 几乎不变（反应 2）；最后溶液中残留的铁物种部分转化为  $\text{FeOOH}$ ，溶液 pH 有所下降（反应 3）。写出反应 1 ~ 反应 3 发生的离子方程式。

### 第 63 题 强氧化性物种的氮氧化物（27 分，占 14.0%）

来源：第38届 · 模拟试题5 · 原第4题

**A** 是一种具有强氧化性的二元化合物，其可由两种单质加热至  $400^\circ\text{C}$  直接化合得到。 $20^\circ\text{C}$  时，将 **A** 加入到发烟硝酸中，可观察到棕红色的固体，后者快速分解并会显现出短暂而强烈的蓝色。 $-78^\circ\text{C}$  时，溶解在液态  $\text{HF}$  中的  $[\text{H}_3\text{O}][\text{AsF}_6]$  与 **A** 反应几天后，可以结晶得到深棕红色的盐，其阳离子 **B** 有 7 个原子，不含氢，为  $Z$  型离子（反应 1）。 $-78^\circ\text{C}$  时，将 **B** 加入到  $\text{NO}_2\text{F}$  中，体系先转化为橘黄色（该过程中拉曼光谱检测到了五原子分子 **C** 的生成），再转化为白色，产物包括 **A** 和 **D**（反应 2），将 **A** 溶解在  $\text{N}_2\text{O}_4$  中也可得到 **D**（反应 3）。**D** 形式上可看作硝酸与 **A** 发生一次取代的产物，但 **A** 与  $\text{HNO}_3$  反应并不能得到 **D**：在较高温度时仅可通过核磁共振探测到 **D** 的分解产物和底物，而低温时则结晶得到了 **A**· $\text{HNO}_3$ 。**A**· $\text{HNO}_3$  属于正交晶系， $Pnma$  空间群，其晶胞参数为  $a = 17.3543 \text{ \AA}$ ， $b = 5.6539 \text{ \AA}$ ， $c = 4.7658 \text{ \AA}$ ，理论密度  $D = 3.300 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$ ， $Z = 4$ 。

**63-1** 结合相关信息，推断 **A** 的化学式，并指出 **A**· $\text{HNO}_3$  晶胞的结构基元。

**63-2** 氮氧化物有着迷人的性质。

**63-2-1** 简要解释发烟硝酸发烟的原因，并推测发烟硝酸的颜色。

**63-2-2** 据推测，“后者快速分解并显现出短暂而强烈的蓝色”显现蓝色的原因是生成了二元化合物 **E**，在化学式上它可以看作某种氮含氧酸的酸酐。纯的 **E** 不稳定，它在其熔点以上会发生分解，给出 **E** 的化学式。

**63-3** 给出 **B**~**D** 的化学式，并写出反应 1~3 的反应式。

**63-4** B. Dailey 等人发展了一种衡量取代基电负性的方法，这种方法依赖于  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{X}$  中两个碳上氢的化学位移变化。利用下表数据，计算  $\text{ONO}_2$  的电负性，并说明 **D** 存在的合理性。

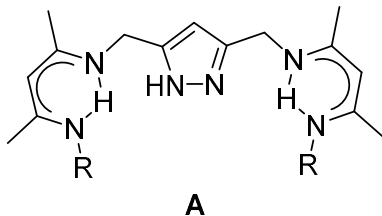
| <b>X</b>                                | F    | Cl   | Br   | I    | $\text{NO}_3$ |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|---------------|
| $\Delta\text{CH}_3 - \Delta\text{CH}_2$ | 96   | 64   | 53   | 42   | 95            |
| 电负性                                     | 3.96 | 3.16 | 2.96 | 2.66 | ?             |

注：那个年代的化学位移单位还不是 ppm。

**63-5** X 射线晶体衍射表明，**A**· $\text{HNO}_3$  晶体中 **A** 发生了畸变，简要解释原因。

## 第 64 题 镍配合物的转化 (15 分, 占 8.0%)

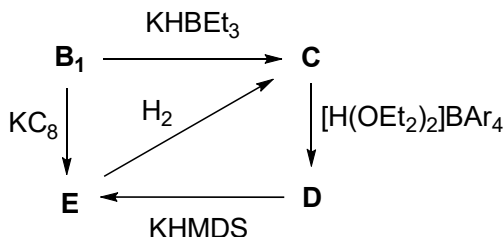
来源: 第38届 • 模拟试题5 • 原第5题

由 **A** 出发可得到一系列有趣的配合物。

**64-1 A** 依次与正丁基锂、(dme)NiBr<sub>2</sub> 反应后可生成电中性双核配合物 **B**, **B** 中 Ni 为平面四方配位, 画出 **B** 的结构。(dme 为乙二醇二甲醚)

**64-2 B** 的反应性质会随 R 基团的不同而不同。

**64-2-1** 当 R 为 2, 6-二异丙基苯基时 (此时配合物记作 **B**<sub>1</sub>), 存在如下反应关系:



由 **C** 生成 **D** 的过程脱除了 H<sub>2</sub>, 同时配体发生了质子化。若在 **B**<sub>1</sub> 转化为 **C** 一步加入 KDBEt<sub>3</sub>, 其他条件不变, 则由 **C** 生成 **D** 的过程中检测到了 D<sub>2</sub> 的生成, 并没有检测到 HD 的生成。1 mol **C** 中含有 2 mol Ni-H 键, **D** 为一种 1:1 型盐, 阴离子中不含 Ni。

**64-2-1-1** 画出 **D** 的结构。

**64-2-1-2** 据此指出由 **C** 得到 **D** 至少要加几当量的 [H(OEt<sub>2</sub>)]BAr<sub>4</sub>。

**64-2-2** 若 R 为 2, 6-二苯基苯基 (此时配合物记作 **B**<sub>2</sub>), 则会有新的反应发生。**B**<sub>2</sub> 与 KC<sub>8</sub> 反应会得到 1:1 型盐 **F**, 生成 **F** 的过程中发生了 C-H 键插入, 新生成了一个六元螯合环。**F** 在 H<sub>2</sub> 气氛下又可转化为 **C** 的类似物, 而 **C** 的类似物在无 H<sub>2</sub> 的环境下又会转化回 **F**。

**64-2-2-1** 画出 **F** 的结构。

**64-2-2-2 64-2-1** 中的 **E** 与 O<sub>2</sub> 反应可得到产物 **G**<sub>1</sub>, **F** 与苯甲醛反应可得到产物 **G**<sub>2</sub>, 结合相关物种的电子结构及反应性质画出 **G**<sub>1</sub> 和 **G**<sub>2</sub> 的结构。

## 第 65 题 低价铝物种 (21 分, 占 11.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题5 · 原第8题

1991年, *Schnöckel* 课题组首次报道了在室温下稳定的低价铝物种  $(\text{AlCp}^*)_4$  (其中  $\text{Cp}^* = \text{C}_5\text{Me}_5$ )。此后, 越来越多的低价铝物种被宣布合成, 在研究过程中, 如何稳定低价铝中心成为了重要课题。

**65-1** 研究表明, 在升温条件下,  $(\text{AlCp}^*)_4$  可部分解聚为  $\text{AlCp}^*$ 。若将  $\text{Cp}^*$  换为  $\text{Cp}^{3t}$  (结构见下图), 在室温下即可分离出单体。



**65-1-1** 解释  $\text{Cp}^*$  和  $\text{Cp}^{3t}$  造成差别的原因。

**65-1-2** 制备  $\text{AlCp}^{3t}$  的过程如下:

- (1)  $\text{Mg}(\text{Cp}^{3t})_2$  首先与  $\text{AlBr}_3$  发生反应, 得到 **A** 和  $\text{MgBr}_2$  (**A** 与  $\text{MgBr}_2$  的计量比为 2 : 1)。
- (2) 向 **A** 的甲苯溶液中加入  $(\text{AlCp}^*)_4$  可得到 Lewis 酸碱加合物 **B**。
- (3) **B** 与  $\text{PMe}_3$  发生反应, 可得到  $\text{AlCp}^{3t}$ , 除此以外还生成  $\text{Al}(+3)$  配合物 **C**。

写出 **A**、**C** 的化学式。

**65-1-3**  $\text{AlCp}^{3t}$  可发生氧化反应。其与  $\text{N}_2\text{O}$  反应可得到 **E**, **E** 中含有 1 个六元环; 与  $\text{PhN}_3$  反应可得到 **F**, **F** 中含有 1 个四元环。生成 **E** 和 **F** 过程中放出的气体种类相同, 画出 **E** 和 **F** 的结构。

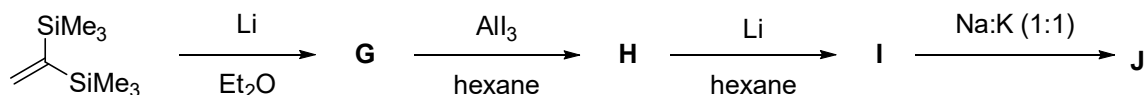
**65-2** 除环戊二烯基配合物外，合成通过阳离子稳定的  $\text{Al}(\text{+1})$  阴离子是另一种思路。

**65-2-1** 下图中反应合成了一种电中性双核配合物。指出该配合物中与  $\text{K}^+$  有关的相互作用。

(提示:  $-\text{Dipp} = 2$ , 6-二异丙基苯基)



**65-2-2** 另一种由碳负离子稳定的  $\text{Al}(\text{+1})$  阴离子合成过程如下:



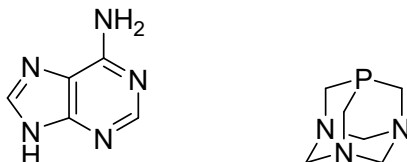
画出 **G~I** 的结构。(提示: **H**、**J** 仅含有 1 个五元环, **I** 含有 2 个五元环)

**65-3** 带正电荷的  $\text{Al}(\text{+1})$  可有效避免进一步氧化的发生。 $(\text{AlCp}^*)_4$  与  $\text{Li}[\text{Al}(\text{OR})_4]$  反应后得到的含铝产物为一种 1:1 型盐, 其中有 3 种化学环境的 Al 原子, 反应同时还生成了一种副产物 (其中 Li 元素的质量分数为 4.88%)。写出能表达 1:1 型盐结构特点的化学式。(注: 本题中  $\text{R} = \text{C}(\text{CF}_3)_3$ )

## 第 66 题 (9 分)

来源: 第38届 • 模拟试题6 • 原第1题

66-1 在小分子 **M** 存在下, 五分子 **N** 可以聚合放热生成腺嘌呤(结构如下左图所示, 用 **A** 表示), 写出 **M** 和 **N** 的化学式。



66-2 将 **A** 与等量  $\text{Au(PTA)Cl}$  (PTA 结构如上右图所示) 反应, 可得到化合物 **B**。已知 **B** 在非极性溶剂中可以通过氢键自组装形成二聚体或一维无限长链, 画出上述二聚体的结构示意图。

66-3 将 **B** 的二聚体在水溶液放置一段时间, 发现其荧光强度(Intensity)出现了如下变化:



上述荧光强度的变化表明了 **B** 的二聚体在水中形成了一种新结构。其中两个 **Au** 的化学环境相同,  $d(\text{Au-Au})$  小于 **Au** 原子间的范德华半径之和为 332 pm, 画出 **B** 的二聚体在水溶液中的结构并解释发射波长红移的原因。

## 第 67 题 (15 分)

来源: 第38届 • 模拟试题6 • 原第3题

**M** 是一种对生命体十分重要的元素。现给出 **M** 的四种卤化物的制备方法和性质: (1) 在低温下, 将 **M** 的单质溶于  $\text{S}_2\text{Cl}_2$  便能得到透明液体 **A**, **A** 在潮湿空气中水解为 **B**。(2) 198 K 时, **B** 和液态氟化氢反应得到 **C**。**C** 为无色无味气体, 因其可以与血红蛋白中的铁稳定结合而具有很高的毒性。(3) **M** 与碘单质在二硫化碳中以合适比例反应, 得到暗红色固体 **D**。

(4) 将 **D** 与 **Hg** 共振摇并以 1:1 反应, 得到橙色固体 **E**。

67-1 给出 **A**~**E** 代表物质的化学式, 并写出 (4) 中的反应方程式。

67-2 列举至少三种含有 **M** 的对生命十分重要的小分子(同类物质不要列举多种)。

67-3 **E** 还可以通过 **A** 与碘单质在冰醋酸中以 2:5 反应制得, 写出反应方程式。

67-4 **D**、**E** 与  $\text{Ag}[\text{Al}\{\text{OC}(\text{CF}_3)_3\}_4]\cdot\text{CH}_2\text{Cl}_2$  作用, 可以得到一价阳离子 **F**, 已知该阳离子中 **M** 的质量分数为 10.88%, 画出其结构。

67-5 2,2-二羟甲基-1-丁醇可以与 **A** 反应得到 **G**, **G** 在低温下与臭氧于二氯甲烷中反应得到 **H**。已知 **H** 中 **M** 的质量分数为 14.74%, 给出 **G**、**H** 的结构。

## 第 68 题 (23 分)

来源: 第38届 · 模拟试题6 · 原第4题

仅含 C、H、N 的新开发三齿配体 **L** 由于其刚性结构和配位基团的强给电子性质, 可与过渡金属 **M** 配位形成一个不稳定的活性配位点, 构成对其相应价态而言并不常见的四面体结构。配体 **L** 的合成流程如下: 室温下搅拌 2.5 mL 含 *cis,cis*-1,3,5-三氨基环己烷氢溴酸盐(1.0 g)与 NaOH(0.46 mg)混合物的水溶液过夜。通过旋转蒸发仪去除溶剂, 得到一白色固体, 在 100°C 真空下干燥 5 h。在 N<sub>2</sub> 氛中将含有氯化氯代-N,N,N',N'-四甲基甲脒[ClC(NMe<sub>2</sub>)<sub>2</sub>]<sup>+</sup>[Cl<sup>-</sup>](1.5 g)的 MeCN 溶液 30 mL 逐滴加入剧烈搅拌下上述白色固体的 1.1 mL Et<sub>3</sub>N 悬浊液中, 保持溶液温度为 0°C。回流 3 h 后, 加入 1 mL 含有 NaOH(0.33 g)的水溶液。在真空下除去溶剂与 Et<sub>3</sub>N。用 10 mL 50% KOH 处理残留物, 再用 20 mL MeCN 提取有机产物, 重复 3 次。将合并的有机层在真空下浓缩, 并将得到的棕色固体溶解在热正己烷中。所得溶液用 Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 干燥并保持温热, 与活性炭共同搅拌以去除杂质, 然后通过硅藻土过滤。最后从正己烷中以 42% 收率重结晶得到配体 **L** 的黄色晶体。

配合物 **A** 的合成路线如下: 在 N<sub>2</sub> 氛下, 用 1.0 mL/1.0 mL CH<sub>2</sub>Cl<sub>2</sub>/THF 混合溶剂中的卤化物 MX<sub>n</sub>(6.33 mg)处理等摩尔的 **L**(20.00 mg)。搅拌 30 min 后, 向混合物中加入略多于一当量的三氟甲基磺酸钠(8.0 mg)得到红色悬浊液。再搅拌 30 min, 过滤除去不溶物。将暗红色溶液加入 50 mL 乙醚中, 产生红色沉淀。最后以 57% 的收率过滤收集得到 **A** 的红色粉末。

配合物 **C** 的合成路线如下: 在 N<sub>2</sub> 氛下, 用 1.5 当量 **Z**(26.57 mg) 的 MeCN 溶液 1.0 mL 处理 **L**(20.00 mg)。搅拌 30 min 后, 将溶液加入 50 mL 乙醚中, 产生白色沉淀。然后以 79% 的产率过滤收集得到多核配合物 **C** 的白色粉末。

68-1 对实际产物分析发现 **L** 中所有元素质量分数之和为 99.36%, 解释该值不为 1 的原因。

68-2 已知 **L** 具有一根 C<sub>3</sub> 轴, 对产物分析得到 N 的含量为 29.71%, 画出 **L** 结构。

68-3 将 MX<sub>n</sub> 中的卤素更换为 **Y**, 其他条件均不变, 可制得结构相同, 仅活性配位点原子不同的红色配合物 **B**。理论上需加 MY<sub>n</sub> 10.53 mg, 通过计算推理给出 **M**、**X** 与 **Y** 的元素符号。

68-4 已知 **A** 和 **B** 的阳离子均属 C<sub>3v</sub> 点群, 部分结构与金刚烷非常相似。分析得到 **A** 中 C 的含量为 39.31%, N 的质量分数为 18.75%, 直接画出 **A** 的结构。

68-5 已知 **Z** 为含 **M** 的单核配合物, 所含的单齿配体仅由 C、H、N 构成; **Z** 中 N 的含量为 14.87%, 外界离子仅有三氟甲磺酸根, 电导率同 NaCl, 通过计算推理给出其化学式。

68-6 已知 **C** 中 S 的含量为 6.47%, N 的含量为 16.96%, 仅存在唯一配体 **L**; **M** 为直线型配位, 不存在金属间键。通过计算推理给出 **C** 的化学式。

## 第 69 题 (17 分)

来源：第38届 · 模拟试题6 · 原第5题

超强酸(superacid)这一术语由 *James Bryant Conant* 于 1927 年提出，用于表示比纯硫酸更强的酸。除了常见的氟磺酸和三氟甲磺酸外，具有笼形核心的 **A** 也为超强酸。在乙二醇二甲醚中用过量的  $\text{ICl}$  处理  $\text{Cs}^+\text{CB}_{11}\text{H}_{12}^-$  可以以很好的产率得到阴离子 **B**<sup>-</sup>，该阴离子中硼的质量分数为 13.24%。 $\text{CPh}_3^+\text{B}^-$  在甲苯中与  $^i\text{Pr}_3\text{SiH}$  作用，可以得到浅黄色微晶 **C**，**C** 与无水的液态氯化氢反应则可以得到超强酸 **A**。

69-1 结合计算推出 **B** 的化学式并写出 **A** 和 **C** 的分子式。

69-2 画出所有具有最高对称性的 **B** 的可能结构，并指出它们属于何种点群。

69-3 课题组还制备了 **C** 的其他两种类似物，即 **C** 中的卤素原子可以为氯或溴或碘。研究发现 **C** 中阴阳离子之间有着较强的相互作用，示出这种相互作用，并将这三种类似物按照相互作用的大小进行排序。(三种类似物分别记为 **C**<sub>Cl</sub>、**C**<sub>Br</sub>、**C**<sub>I</sub>)

69-4 课题组亦制备了 **A** 的其他两种类似物，给出三种类似物的酸性大小排序。(三种类似物分别记为 **A**<sub>Cl</sub>、**A**<sub>Br</sub>、**A**<sub>I</sub>)

## 第 70 题 (23 分)

来源: 第38届 · 模拟试题6 · 原第13题

化学人应该保持一颗赤子之心。童心未泯的 Sakai 和他的同事们在 2017 年合成出了极为有趣的盐 **X**(Sakai 将其命名为“NanoGoblin”), 其完整的合成如下所示:

将氰化钠和二硫化碳在丙酮溶剂中回流反应, 生成一种单质的同时得到了常见的配体、顺式的二钠盐 **A**(反应①); **A** 在二甲氧基乙烷溶剂中与常见的低沸点液态三元含卤化合物 **B** 反应, 在放出一种无色有毒气体并得到两种固体的同时, 几乎定量地得到了苍黄色产物三元共价化合物 **C**(反应②)。将 **C** 于 200°C 热裂, 失去一个硫原子的同时几乎定量地生成关键中间产物平面型分子 **M**。**M** 热稳定性极高, 在以常压通过 900°C 的石英片(接触时间 1.5 秒)后仍然保持性质不变。2-羟甲基-1,3-丙二醇在溴化锂和一水合对甲苯磺酸催化下与二甲氧基甲烷回流反应得到 **D**。**D** 在咪唑存在下用碘单质和三苯膦处理, 然后在 15-冠-5 存在下与三氟甲亚磺酸钠于甲苯溶剂中 100°C 下反应三天, 得到关键中间产物 **N**。**N** 在 0°C 用氢化钠于六甲基磷酰胺中处理, 然后加入 **M**, 反应后提纯得到棕色钠盐 **E**(反应③), 已知 **E** 中含有五元碳环, 化学式为  $\text{Na}[\text{C}_{13}\text{H}_7\text{N}_4\text{O}_2]$ 。将 **E** 溶于水并加入硝酸银能得到棕色沉淀 **F**。**F** 和吡啶盐酸盐发生简单复分解反应后滤除白色沉淀并分离提纯即能收获目标产物黄色固体 **X**。下面给出了 **A** ~ **C**、**X** 的相关信息:

| 物质  | <b>A</b> | <b>B</b> | <b>C</b> |
|-----|----------|----------|----------|
| 硫含量 | 34.45%   | 26.96%   | 29.66%   |

**X**: IR (KBr pellet): 3254, 3176, 3077, 2922, 2203, 1140  $\text{cm}^{-1}$ ;  $^1\text{H}$  NMR (500 MHz,  $\text{CD}_3\text{CN}$ ):  $\delta$  8.70 (dd, 2H,  $J = 6.5, 1.5$  Hz), 8.60 (tt, 1H,  $J = 7.9, 1.5$  Hz), 8.04 (dd, 2H,  $J = 7.9, 6.5$  Hz), 6.53 (br s, 1H), 4.99 (d, 1H,  $J = 6.2$  Hz), 4.70 (d, 1H,  $J = 6.2$  Hz), 4.02 (dd, 2H,  $J = 11.5, 5.3$  Hz), 3.99 (dd, 2H,  $J = 11.5, 10.5$  Hz), 3.34 (tt, 1H,  $J = 10.5, 5.3$  Hz).

**70-1** 画出 **A** ~ **D**、**M**、**N** 的结构, 并指出 **C** 分子的点群。

**70-2** 写出反应①和反应②的化学方程式。

**70-3** 反应③是 Sakai 小组于 2013 年发现的一种高效的转化方式。写出这一过程中的四个关键中间体, 已知这四个关键中间体彼此都不能通过分子内或分子间质子转移相互得到; 并指出其中发生的周环反应的具体类型。

**70-4** 解释 **E** 母核阴离子的共轭酸具有很强酸性的原因, 并画出 **X** 的结构。

**70-5** **X** 能催化下面这一反应, 画出产物结构, 然后据此比较 **X** 和底物中相同种类官能团的稳定性, 并解释原因。



## 第 71 题 锡的化合物 (12 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题7 · 原第1题

**71-1** 半导体工业中通过掺杂改善本征半导体性质。ITO 是重要的半导体材料, 通常组成为 10%  $\text{SnO}_2$  掺杂在 90%  $\text{In}_2\text{O}_3$  中。制备高导电性超薄 ITO 可以采用湿法化学刻蚀。写出利用  $\text{HCl}$ - $\text{HNO}_3$  混合溶液刻蚀 ITO 的离子方程式。

**71-2** 一定条件下水解  $\text{Sn}(\text{OR})_2$ , 可以得到化学式为  $\text{Sn}_3\text{O}_8\text{R}_6$  的 **A** 和  $\text{Sn}_6\text{O}_8\text{R}_4$  的 **B** ( $\text{R} = \text{CH}_2t\text{Bu}$ )。二者的氧原子可以近似具有相同的空间排布, 前者相当于在后者的结构基础上“拿掉”一个 Sn。画出 **A** 和 **B** 的结构。

**71-3**  $\text{SnCl}_2$  常用来合成二价 Sn 的化合物, 将  $\text{SnCl}_2$  与  $\text{Ar}'\text{N}(\text{TMS})\text{Li}(\text{Ar}')$  基如图所示, 若  $\text{Ar}'$  不作为稳定 Sn 的结构, 解答中可直接采用简写  $\text{Ar}'$ ) 在  $-80^\circ\text{C}$  的四氢呋喃溶液中反应, 得到电中性化合物 **C**。**C** 在二氯甲烷溶液中与  $\text{Ag}[\text{Al}\{\text{OC}(\text{CF}_3)_3\}_4]$  反应得到 1:1 型离子化合物 **D**, X 射线晶体学表明, **D** 中一个苯环与 Sn 之间的距离不同寻常的短。画出 **C** 和 **D** 的结构式, 并解释为什么使用其他配体很难得到 **D** 阳离子的类似物。



## 第 72 题 预言性化合物的制备 (14 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题7 · 原第2题

1918 年, F. Paneth 将  $\text{Mg-X}$  合金用酸处理后得到的气体通过加热管, 得到了 0.15 mg **X** 晶体。1961 年, E. Amberger 报道了 **X** 的氢化物 **A** 的合成, 但此后 40 年从未有化学家重复出该结果, 故 **A** 曾被认为是一种预言性化合物。2002 年, 德国化学家成功重复出了 **A** 的合成, 并测定了其红外光谱。

**X** 的常见氯化物 **B** ( $\omega_{\text{X}} = 66.27\%$ ) 与过量  $\text{CH}_3\text{MgI}$  反应, 得到的有机 **X** 化物再和过量的 **B** 反应, 得到单核 **X** 化合物 **C** (反应 1)。在  $-78^\circ\text{C}$  下用  $\text{LiAlH}_4$  还原 **C**, 得到不含氯的单核 **X** 化合物 **D**。升温至  $-55^\circ\text{C} \sim -45^\circ\text{C}$ , **D** 分解生成 **A** (反应 2)。

实验测得 **A** 中  $\text{X-H}$  长 177.59 pm,  $\text{HXXH}$  键角为  $90.48^\circ$ 。

**72-1** 通过计算, 写出元素 **X** 的名称。给出 **A~D** 的化学式。

**72-2** 若认为  $\text{Mg-X}$  合金为  $\text{Mg}_3\text{X}_2$ , **X** 完全转化为 **A** 并分解, 请计算出 Paneth 的实验至少需要多少克  $\text{Mg-X}$  合金。

**72-3** 反应 1 的逆反应和反应 2 可以看作是同一类型的反应, 由此给出反应 1 的化学反应方程式, 并写出“**D** 分解生成 **A**”得到的其他“分解”产物。

**72-4** 杂化轨道理论能否合理预测 **A** 的结构性质? 若能, 请给出 **X** 的杂化轨道类型; 若否, 请给出一个合理的原因。

## 第 73 题 经典的转化 复杂的反应 (17 分, 占 11.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题7 · 原第4题

《科学美国人》杂志曾评价:“氟元素是化学世界的狂怒之神..一旦分离出来,就如现在所发现的,它就成为一个没有什么东西可以与之对抗的狂暴气体。”1986年, Karl O. Christe 发展了一种实验室制备  $F_2$  的方法。依次加入 50% HF 溶液、KF 和  $KMnO_4$ , 剧烈搅拌, 在冷却条件下逐滴加入  $H_2O_2$ , 得到金黄色固体 **A** (反应 1)。在下图左的装置中混合 **A** 与  $SbF_5$ , 加热至  $200^\circ C$  (反应 2), 利用 Hg 可以探测到  $F_2$  的生成 (反应 3)。Christe 认为过程中生成了  $MnF_4$ , 后者在加热条件下发生了分解得到了  $F_2$  与  $MnF_3$ 。 $\beta$ - $MnF_4$  是一种蓝色的晶体, 与实验中产生的蓝色的相符合 (下图右)。



73-1 请给出 **A** 的化学式, 并写出反应 1~3。

$MnF_4$  有两相, 分别为  $\alpha$ - $MnF_4$  和  $\beta$ - $MnF_4$ 。二者在晶体中的最小不对称单位都具有 4 个 Mn 原子组成的八元环, 所有 Mn 的配位数相同, 不存在孤立的氟锰单元。两相的差异在桥氟与端基氟的位置, 若仅考虑氟锰八元环与垂直于八元环的端基氟,  $\alpha$ - $MnF_4$  和  $\beta$ - $MnF_4$  的最小不对称单位的对称性可以类比杯[4]芳烃。杯[4]芳烃一共有四种较为稳定的构象, 除以下两种外, 其余两种类似于  $\alpha$ - $MnF_4$  和  $\beta$ - $MnF_4$  的结构。



**73-2** 指出 Mn 的配位数，画出  $\alpha$ - $\text{MnF}_4$  和  $\beta$ - $\text{MnF}_4$  的最小不对称单位，标出垂直于八元环的端基氟。

**73-3** 取 102.05 mg 制备的  $\beta$ - $\text{MnF}_4$  热重分析，加热完毕后剩余了 73.74 mg 固体，由此写出最合适的分解反应方程式。

诸多迹象表明，Christe 制备  $\text{F}_2$  时没有得到  $\text{MnF}_3$ 。重复该实验，Christe 与 Kraus 的实验室分离得到了以下产物 **B**：



计算表明， $\text{SbF}_5$  不能导致  $\text{MnF}_4$  分解，实际上与  $\text{MnF}_4$  作用的物质是 **C**。

**73-4** 观察上图，写出 **B** 和 **C** 的化学式，比较  $\text{SbF}_5$  与 **C** 的 Lewis 酸性。

## 第 74 题 铜与硫的配合物 (13 分, 占 7.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题7 • 原第6题

正如  $\text{CuS}$  一样, 铜离子与含硫配体形成的配合物通常伴随着丰富的氧化还原反应。本题将围绕  $\text{L}_2\text{S}_2$  配体与  $\text{Cu(I)}$  形成的配合物探讨这类氧化还原反应。

74-1 2010 年, 有化学家报道了一种  $\text{Cu}_2\text{L}^1_2\text{S}_2^{2+}$  配离子可以与  $\text{CO}_2$  反应, 后续的转化使得  $\text{CO}_2$  净转化为草酸盐。



**A** 带有 4 个正电荷, S 不参与配位, Cu 的配位数为 5, 模拟的 ESI-MS 数据如下图所示。



74-1 画出 **A** 的结构式, 指出 Cu 的氧化数, 可以适当简略配体。

74-2 然而,  $\text{Cu}_2\text{L}^1_2\text{S}_2^{2+}$  配离子并不简单, 它在不同溶剂中展现出不同的形态, 分别为 **B**、**C**、**D**。**C** 中含硫原子的环为六元环, **D** 中为五元环; 此外, 它们性质上还有如下异同:

|          | <b>B</b> | <b>C</b> | <b>D</b> |
|----------|----------|----------|----------|
| 磁性       | 顺磁性      | 抗磁性      | 抗磁性      |
| 有无对称中心   | 有        | 有        | 无        |
| Cu 的配位构型 | 四方锥      | 四面体      | 四面体      |

画出 **B**、**C** 和 **D** 的结构, 只用画出配位原子和含硫原子的环。

74-3 在乙腈中, 加入不同试剂可以使得  $\text{Cu}_2\text{L}^1_2\text{S}_2^{2+}$  配离子在 **B** 和 **D** 形态之间转变, 如加入 2 当量的  $\text{TfOH}$  可以使得体系中 880 nm 处的吸光完全消除。

提示: 880 nm 的吸收对应的是电子跃迁。



试推测 **B** 和 **D** 何种形态在 880 nm 处有吸光, 并据此推测当底物为以下分子时形成的  $\text{Cu}_2\text{L}^1_2\text{S}_2^{2+}$  配离子在乙腈中主要以何种形态存在?



## 第 75 题 Ru 配合物的结构 (12 分, 占 10.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题8 • 原第3题

配合物中的氢键是一个受到高度关注的研究领域, 在生物化学中不少的金属酶都是以氢键的方式在温和的条件下实现其生理功能。Kuwata 等人合成了 Ru 中心的该类化合物。



**75-1** Kuwata 等人用上述方法合成了配合物的关键配体  $\text{LH}_3$ 。给出其结构。

**75-2** 上述配体与  $[\text{Ru}(\text{C}_6\text{H}_6)\text{Cl}_2]_2$  2 : 1 反应, 可以得到一种 1 : 1 型盐, 其阳离子是一个双核配合物, 两个 Ru 的配位环境相同。阴离子为一种简单阴离子。其中反应中只产生了一种小分子。画出  $[\text{Ru}(\text{C}_6\text{H}_6)\text{Cl}_2]_2$  的结构以及反应产物的结构。

**75-3** 将 **75-2** 的产物用  $\text{PPh}_3$  解离, 同样得到了 1 : 1 型离子化合物。其中阴离子与阳离子存在特殊的作用力。画出该化合物的结构, 表示出阴离子与阳离子的作用。

**75-4** 有趣的是, **75-2** 中的离子化合物可以与  $\text{PhNH-NHPh}$  以 1 : 2 发生反应, 理论上可以得到 1 种小分子副产物以及一种离子化合物。在该离子化合物中同样存在阴阳离子的特殊作用力。写出小分子副产物的化学式, 并给出离子化合物的结构。

## 第 76 题 肥料的真容 (10 分, 占 8.0%)

来源: 第38届 • 模拟试题8 • 原第5题

*Struvite* 是一种优质肥料。晶体中含有三种离子: 四面体的 **A**、**B** 和重原子排列呈八面体的 **C**, 其比例为 1 : 1 : 1。其属于正交晶系, 晶胞参数为  $a=6.9550 \text{ \AA}$ ,  $b=6.1420 \text{ \AA}$ ,  $c=11.2180 \text{ \AA}$ 。下图为该晶体的投影图, 已忽略 H 原子。



将 *Struvite* 加热至  $100^\circ\text{C}$ , 会失重 44.05%, 进一步加热会再失重 10.61%, 得到稳定化合物 **X**。**X** 中含非金属元素 **Y** 27.83%。

**76-1** 根据上述数据, 结合晶体信息, 推出 **A**、**B**、**C**、**X** 的化学式与 *Struvite* 的主要成分 (不要求区分 **A** 和 **B** 离子)

**76-2** 写出加热时发生的化学反应方程式。

**76-3** 根据晶胞参数, 计算晶体的理论密度。

第 77 题 未知元素的转化与应用（26 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题9 · 原第3题

77-1

77-1-1

77-1-2

77-1-3

77-1-4

77-1-5

77-2

77-2-1

77-2-2

77-2-3

第 78 题 白磷活化与  $P_2$ 分子 (33 分, 占 13.0%)

来源: 第38届 · 模拟试题9 · 原第4题

78-1

78-1-1

78-1-2

78-1-3

78-2

78-2-1

78-2-2

78-2-1

78-2-3

78-3

78-3-1

78-3-2

78-4

78-4-1

78-4-2

78-4-3

第 79 题 Un certain bleu pénètre votre âme (25 分，占 15.0%)

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第1题

79-1

79-1-1

79-1-2

79-1-3

79-1-4

79-2

79-2-1

79-2-2

第 80 题 Re 的多核配合物（20 分，占 13.0%）

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第2题

80-1

80-2

80-3

80-4

80-4-1

80-4-2

第 81 题 氢键复合物（16 分，占 10.0%）

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第3题

81-1

81-1-1

81-1-2

81-1-3

81-2

第 82 题 可用于氮气活化的配位聚合物（18 分，占 12.0%）

来源：第38届 · 模拟试题10 · 原第5题

82-1

82-2

82-2-1

82-2-2

82-2-3

82-3

82-3-1

82-3-2

第 83 题 一氧化碳及其等电子体（19 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第1题

83-1

83-1-1

83-1-2

83-1-3

83-1-4

83-2

83-2-1

83-2-2

83-2-3

第 84 题 白磷及其活化（27 分，占 14.0%）

来源：第38届 · 模拟试题11 · 原第6题

84-1

84-2

84-2-1

84-2-2

84-2-3

84-3

84-3-1

84-3-2

84-3-3

第 85 题 含碳物种（20 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第1题

85-1

85-1-1

85-1-2

85-2

85-2-1

85-2-2

85-2-3

第 86 题 成分确定（21 分，占 9.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第2题

86-1

86-2

86-3

86-4

第 87 题 铪团锦簇（14 分，占 8.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第4题

87-1

87-2

第 88 题 神奇物种（23 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题12 · 原第5题

88-1

88-2

第 89 题  $\text{N}_2\text{O}_5$ 的性质、合成与结构（24 分，占 15.0%）

来源：第38届 · 模拟试题13 · 原第1题

89-1

89-2

89-3

89-3-1

89-3-2

89-3-3

89-4

**89-4-1**

**89-4-2**

**89-4-3**

**89-4-4**

第 90 题 Co 的固氮配合物（16 分，占 11.0%）

来源：第38届 · 模拟试题13 · 原第2题

**90-1**

**90-2**

**90-3**

**90-4            90-1**

**90-4-1**

**90-4-2**

第 91 题 从一个团簇到另一个团簇（21 分，占 15.0%）

来源：第38届 · 模拟试题13 · 原第4题

91-1

91-2

91-3

91-3-1

**91-3-2**

**91-3-3**

**91-3-3-1**

**91-3-3-2**

第 92 题 （6 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第2题

第 93 题 （15 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第6题

93-1

93-2

93-3

93-4

93-5

93-5-1

93-5-2    93-5-1

第 94 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题1 · 原第8题

94-1

94-2

94-3

第 95 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第2题

95-1

95-2

95-3

95-4

第 96 题 （15 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第4题

96-1

96-2

96-3-1

96-3-2

第 97 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题2 · 原第7题

97-1

97-2

97-3-1

97-3-2

第 98 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题3 · 原第1题

98-1

98-2

98-3

第 99 题 （14 分）

来源：第36届 · 模拟试题3 · 原第2题

99-1

99-2

99-3

99-4

99-5

第 100 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题3 · 原第3题

100-1

100-1-1

100-1-2

100-2

第 101 题 硼的化合物（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第3题

101-1

101-2

101-3

101-4

第 102 题 确定未知元素（9 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第5题

102-1

102-2

102-3

102-4

第 103 题 有机金属配合物的脱水（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题4 · 原第7题

103-1

103-2

103-3

103-4

第 104 题 （15 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第3题

104-1

104-2

104-3

104-4

**104-5**

**104-5-1**

**104-5-2**

**104-5-3**

第 105 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第4题

第 106 题 （3 分）

来源：第36届 · 模拟试题5 · 原第12题

第 107 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第1题

107-1

107-2

第 108 题 （13 分）

来源：第36届 · 模拟试题6 · 原第4题

108-1

108-2

108-3

108-4

第 109 题 奇妙的三原子分子（4 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第1题

109-1

109-2

109-3

第 110 题 磷氮化合物（13 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第5题

110-1

110-2

110-3

## 第 111 题 铬的配合物（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题7 · 原第7题

**111-1**

**111-2**

**111-3**

**111-4**

**111-5**

第 112 题 硼-氮化合物（14 分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第3题

112-1

112-2-1

112-2-2

112-3-1

112-3-2

112-4

第 113 题 磷的经典化合物与有趣的  $P_2$  物种 (11 分)

来源: 第36届 • 模拟试题8 • 原第4题

**113-1**

**113-1-1**

**113-1-2**

**113-2**

**113-3**

**113-4**

第 114 题 确定未知元素（9 分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第5题

114-1

114-2

114-3

114-4

第 115 题 过渡金属元素的化学（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题8 · 原第7题

115-1

115-2

115-3-1

115-3-2

第 116 题 回答下列问题。（12 分）

来源：第36届 · 模拟试题9 · 原第2题

116-1

116-2

116-3

116-4

116-5

第 117 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题9 · 原第3题

117-1

117-2

117-3

117-4

第 118 题 （16 分）

来源：第36届 · 模拟试题9 · 原第4题

118-1

118-2

118-3

118-4

118-5

第 119 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题9 · 原第5题

119-1

119-2

119-3

119-4

第 120 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题10 · 原第2题

120-1

120-2

120-2-1

120-2-2

120-3

120-4

120-5

第 121 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题10 · 原第5题

121-1

121-2

121-3

121-4

第 122 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题10 • 原第7题

122-1

122-2

122-3

122-4

第 123 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题11 · 原第1题

123-1

123-2

第 124 题 短周期元素形成的分子（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题11 · 原第2题

124-1

124-2

124-3

124-3-1

124-3-2

第 125 题 低价锆的化合物（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题11 · 原第4题

125-1

125-1-1

125-1-2

125-1-3

**125-2**

**125-2-1**

**125-2-2**

第 126 题 （9 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第6题

**126-1**

**126-2**

**126-3**

第 127 题 金原子的簇合物（11 分）

来源：第36届 • 模拟试题11 • 原第7题

127-1

127-2

127-3

127-4

127-4-1

127-4-2

第 128 题 碘单质的氧化（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题12 · 原第2题

128-1

128-2

128-3

128-4

第 129 题 钚的含硫配合物及钚的萃取（7 分）

来源：第36届 · 模拟试题12 · 原第4题

129-1

129-2

129-3

第 130 题 过渡金属的配合物（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题12 · 原第6题

130-1

130-2

130-2-1

130-2-2

130-3

130-3-1

130-3-2

第 131 题 过渡金属元素的化学（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题12 · 原第7题

131-1

131-2

131-3

131-4

第 132 题 过氧碳酸盐（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第2题

132-1

132-1-1

132-1-2

132-2

132-2-1

132-2-2

132-3

第 133 题 锂离子电池的电解质（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第4题

133-1

133-2

133-2-1

133-2-2

第 134 题 有趣的羰基配合物（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题13 · 原第5题

134-1

134-2

134-2-1

134-2-2

134-2-3

第 135 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题14 · 原第2题

135-1

135-2

135-3

135-4

第 136 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题14 · 原第4题

136-1

136-2

136-3

136-4

第 137 题 （13 分）

来源：第36届 · 模拟试题14 · 原第5题

137-1

137-2

137-2-1

137-2-2

137-2-3

137-3-1

137-3-2

第 138 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题14 · 原第7题

138-1

138-2

138-3

138-3-1

138-3-2

第 139 题 （7 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第2题

139-1

139-2

第 140 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第3题

140-1

140-2

140-3

140-4

140-5

140-6

140-7

第 141 题 多金属氧酸盐（14 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第4题

141-1

141-1-1

141-1-2

141-1-3

141-1-4

**141-2**

**141-2-1**

**141-2-2**

**141-3**

第 142 题 钉的六角双锥化合物（13 分）

来源：第36届 · 模拟试题15 · 原第7题

142-1

142-2

142-3

142-4

142-5

142-6    142-5

第 143 题 （10 分）

来源：第36届 · 模拟试题16 · 原第1题

143-1

143-1-1

143-1-2

143-2

143-3

第 144 题 （16 分）

来源：第36届 · 模拟试题16 · 原第4题

144-1

144-2

144-2-1

144-2-2

144-3

144-3-1

144-3-2

第 145 题 回答以下问题：（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第1题

145-1

145-2

145-2-1

145-2-2

145-2-3

145-2-4

145-2-5

145-3

第 146 题 金属有机配合物的反应（11 分）

来源：第36届 · 模拟试题17 · 原第6题

146-1

146-2

第 147 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题18 · 原第2题

147-1-1

147-1-2

147-1-3

147-2

147-3-1

147-3-2

第 148 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题18 · 原第3题

148-1

148-2

148-3-1

148-3-2

第 149 题 镍的配合物（9 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第3题

149-1

149-2

第 150 题 有趣的磷化物（8 分）

来源：第36届 · 模拟试题19 · 原第8题

150-1

150-2

150-3

150-4

第 151 题 确定未知元素（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第4题

第 152 题 配合物的制备与分析（14 分）

来源：第36届 · 模拟试题20 · 原第5题

- 152-1
- 152-2
- 152-3
- 152-4

第 153 题 （16 分）

来源：第36届 · 模拟试题22 · 原第1题

153-1

153-1-1

153-1-2

153-1-3

153-2

153-2-1

153-2-2

**153-2-3**

**153-3**

**153-3-1**

**153-3-2**

**第 154 题 （11 分）**

来源：第36届 · 模拟试题22 · 原第3题

**154-1**

**154-2**

**154-3**

**154-4**

第 155 题 （8 分）

来源：第36届 · 模拟试题22 · 原第5题

155-1

155-2

155-2-1

155-2-2

155-3

第 156 题 （11 分）

来源：第36届 · 模拟试题23 · 原第1题

156-1

156-2

156-3

156-4

156-5

第 157 题 （13 分）

来源：第36届 · 模拟试题23 · 原第3题

157-1

157-2

157-3

157-3-1

157-3-2

157-4

157-4-1

157-4-2

157-4-3

第 158 题 （9 分）

来源：第36届 · 模拟试题23 · 原第5题

158-1

158-2

158-3

158-4

158-5

第 159 题 （12 分）

来源：第36届 · 模拟试题23 · 原第7题

159-1

159-2

159-3

159-4

159-5

159-6

第 160 题 未知无机物的推断（13 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第2题

160-1

160-2

第 161 题 无机盐的热分解（14 分）

来源：第36届 · 模拟试题24 · 原第3题

161-1

161-2

第 162 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第2题

162-1

162-2

162-3

第 163 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题25 • 原第7题

163-1

163-2

163-3

163-3-1

163-3-2

163-3-3

第 164 题 多核分子的推断（10 分）

来源：第36届 · 模拟试题25 · 原第10题

164-1

164-2

164-3

第 165 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题1 · 原第2题

165-1

165-2

165-2-1

165-2-2

第 166 题 （16 分）

来源：第35届 · 模拟试题1 · 原第4题

166-1

166-2

166-3

166-3-1

166-3-2

166-4

166-5

第 167 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题1 • 原第5题

167-1

167-2

167-2-1

167-2-2

167-2-3

167-3

第 168 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第2题

168-1

168-2

168-3

168-3-1

168-3-2

168-3-3

168-4

168-4-1

168-4-2

第 169 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第3题

169-1

169-2

169-3

第 170 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题2 · 原第7题

170-1

170-2

170-3

170-4

第 171 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第1题

171-1

171-2

171-2-1

171-2-2

第 172 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第4题

172-1

172-2

172-3

172-1

第 173 题 （13 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第5题

173-1

173-2

173-3

173-4

173-5

173-6

第 174 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题3 · 原第7题

174-1

174-2

174-3

第 175 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题4 · 原第3题

175-1

175-2

175-3

175-3-1

175-3-2

第 176 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题4 · 原第7题

176-1

176-1-1

176-1-2

176-2

第 177 题 （22 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第1题

177-1

177-2

177-3

177-4

177-5

177-6

第 178 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题5 • 原第2题

178-1

178-2

178-3

第 179 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题5 · 原第4题

179-1

179-2

179-3

179-4

第 180 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题6 · 原第2题

180-1

180-2

180-2-1

180-2-2

第 181 题 （16 分）

来源：第35届 · 模拟试题6 · 原第3题

181-1

181-2

181-3

第 182 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题6 · 原第4题

第 183 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第1题

183-1

183-2

183-3

183-4

183-5

第 184 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第4题

184-1

184-2

第 185 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第6题

185-1

185-2

185-3

185-4

185-4-1

185-4-2

第 186 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题7 · 原第7题

186-1

186-2

186-3

186-4

第 187 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题8 · 原第1题

187-1

187-2

187-3

187-3-1

187-3-2

第 188 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题8 · 原第3题

188-1

188-2

188-3

188-4

第 189 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题8 · 原第5题

189-1

189-2

189-2-1

189-2-2

189-2-3

189-3

189-3-1

189-3-2

第 190 题 （15 分）

来源：第35届 · 模拟试题8 · 原第6题

190-1

190-2

190-3

190-4

第 191 题 （7 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第2题

191-1

191-2

191-3

第 192 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题9 · 原第6题

192-1

192-2

192-3

192-4

第 193 题 （16 分）

来源：第35届 • 模拟试题9 • 原第7题

193-1

193-1-1

193-1-2

193-1-3

193-1-4

193-2

193-3

193-3-1

193-3-2

第 194 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题10 · 原第5题

194-1

194-2-1

194-2-2

194-2-3

194-3

第 195 题 （15 分）

来源：第35届 · 模拟试题10 · 原第6题

195-1

195-1-1

195-1-2

195-1-3

195-1-4

195-2

195-2-1

195-2-2

195-2-3

第 196 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题11 • 原第4题

196-1

196-2

第 197 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题11 · 原第6题

197-1

197-2-1

197-2-2

197-2-3

197-3

197-3-1

197-3-2

第 198 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题11 · 原第7题

198-1

198-1-1

198-1-2

198-2

第 199 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第5题

199-1

199-2

199-3

199-4

199-5

第 200 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题12 · 原第6题

200-1

200-2

200-3

第 201 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第3题

- 201-1
- 201-2
- 201-3
- 201-4

第 202 题 （10 分）

来源：第35届 • 模拟试题13 • 原第7题

- 202-1
- 202-2

- 202-2-1
- 202-2-2
- 202-2-3

第 203 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题14 · 原第2题

203-1

203-2

203-2-1

203-2-2

203-2-3

第 204 题 （17 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第3题

204-1

- 204-2-1
- 204-2-2
- 204-2-3

- 204-3-1
- 204-3-2

204-3-3

- 204-4-1
- 204-4-2
- 204-4-3

第 205 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第5题

205-1

205-2

205-3

205-4

第 206 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题14 • 原第6题

206-1-1

206-1-2

206-1-3

206-1-4

206-2-1

206-2-2

第 207 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题15 · 原第6题

207-1

207-2

第 208 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题15 · 原第7题

208-1

208-2

208-3

第 209 题 （6 分）

来源：第35届 · 模拟试题16 · 原第2题

209-1

209-2

209-3

第 210 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题16 · 原第3题

210-1

210-2

210-3

第 211 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题16 • 原第4题

211-1

211-2

211-2-1

211-2-2

211-3

第 212 题 （13 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第2题

212-1

212-2

212-3

212-4

212-5

212-6

212-6-1

212-6-2

212-6-3

第 213 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题17 • 原第10题

213-1

213-2

213-3

第 214 题 （20 分）

来源：第35届 · 模拟试题18 · 原第1题

214-1

214-2

214-3

214-4

214-4-1

214-4-2

214-5

214-6

第 215 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第2题

- 215-1
- 215-2
- 215-3
- 215-4
- 215-5

215-4

第 216 题 （9 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第5题

第 217 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题19 · 原第2题

217-1

217-1-1

217-1-2

217-1-3

217-1-2

217-2

第 218 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题19 · 原第7题

218-1

218-2

218-3

第 219 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题20 · 原第2题

219-1-1

219-1-2

219-2-1

219-2-2

219-2-3

第 220 题 （9 分）

来源：第35届 · 模拟试题20 · 原第3题

220-1

220-2

220-3

第 221 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题20 • 原第6题

221-1-1

221-1-2

221-2

221-3-1

221-3-2

221-3-3

第 222 题 （11 分）

来源：第35届 · 模拟试题22 · 原第1题

222-1

222-2

222-3-1

222-3-2

第 223 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题22 · 原第2题

223-1

223-2

第 224 题 （12 分）

来源：第35届 · 模拟试题22 · 原第6题

224-1

224-2

224-3

224-3-1

224-3-2

224-3-3

224-4

第 225 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题22 · 原第8题

225-1

225-1-1

225-1-2

225-1-3

225-2

225-2-1

225-2-2

225-2-3

第 226 题 （15 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第1题

226-1

226-2

226-3

226-3-1

226-3-2

226-1-1

226-2-1

第 227 题 （6 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第3题

第 228 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题23 • 原第5题

228-1-1

228-1-2

228-2

228-2-1

228-2-2

228-2-3

228-2-4

第 229 题 （8 分）

来源：第35届 · 模拟试题24 · 原第1题

229-1

229-2

229-3

229-4

第 230 题 （10 分）

来源：第35届 · 模拟试题24 · 原第2题

230-1

230-2

230-3

230-4

第 231 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题24 • 原第4题

231-1

231-2

231-3

231-4

第 232 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第1题

232-1-1

232-1-2

232-2

232-3-1

232-3-2

第 233 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第2题

233-0

233-1

233-2

第 234 题 （14 分）

来源：第35届 • 模拟试题25 • 原第3题

234-1-1

234-1-2

234-2-1

234-2-2

234-2-3

234-3

234-4

第 235 题 （23 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第1题

235-1

235-2

235-2-1

235-2-2

235-2-3

235-2-4

235-2-5

235-2-6

235-3

235-3-1

235-3-2

第 236 题 （12 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第3题

236-1

236-1-1

236-1-2

236-2

第 237 题 （7 分）

来源：第35届 • 模拟试题26 • 原第4题

237-1

237-2

237-3